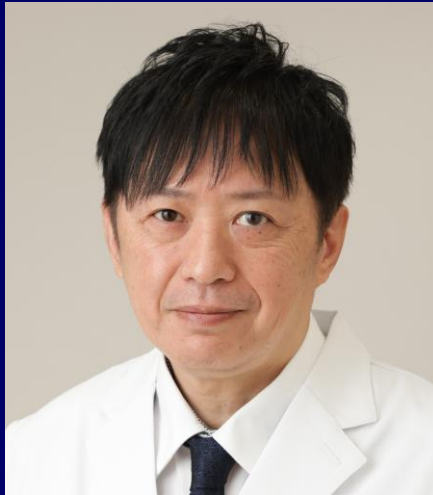


令和7年度 M3呼吸器コース
(2026年1月27日)

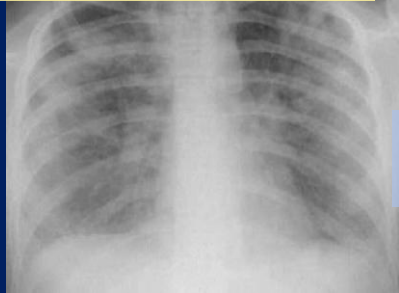
びまん性肺疾患(各論)



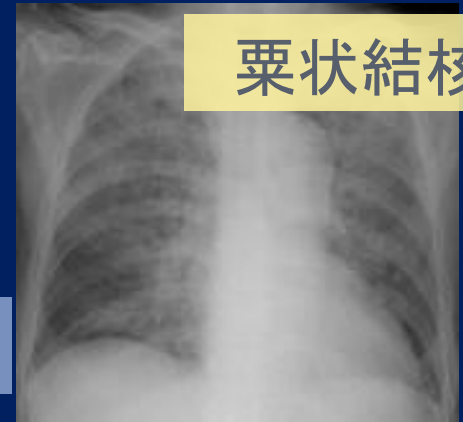
大久保 仁嗣
呼吸器・免疫アレルギー内科学

びまん性肺疾患とは

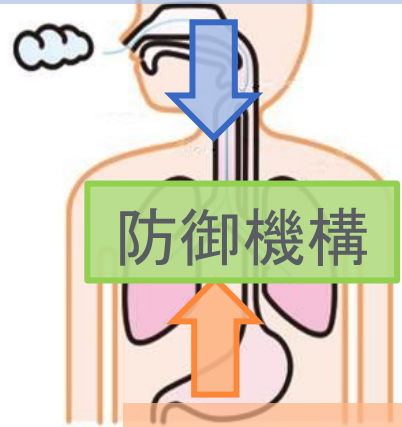
間質性肺炎



粟状結核



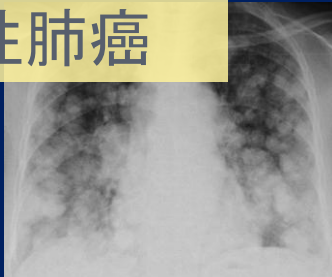
外界からの微生物・物質



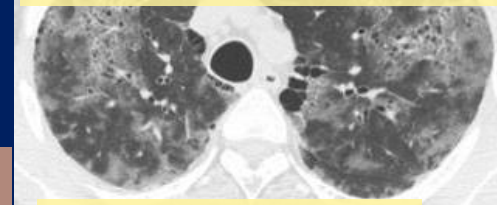
防御機構

血液循環

転移性肺癌



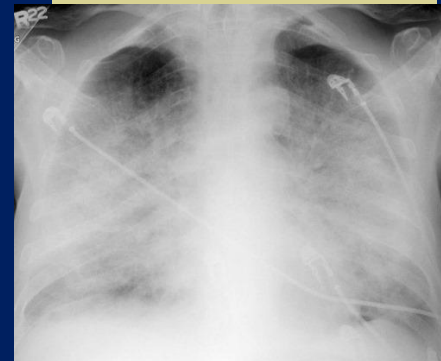
ニューモシチス肺炎



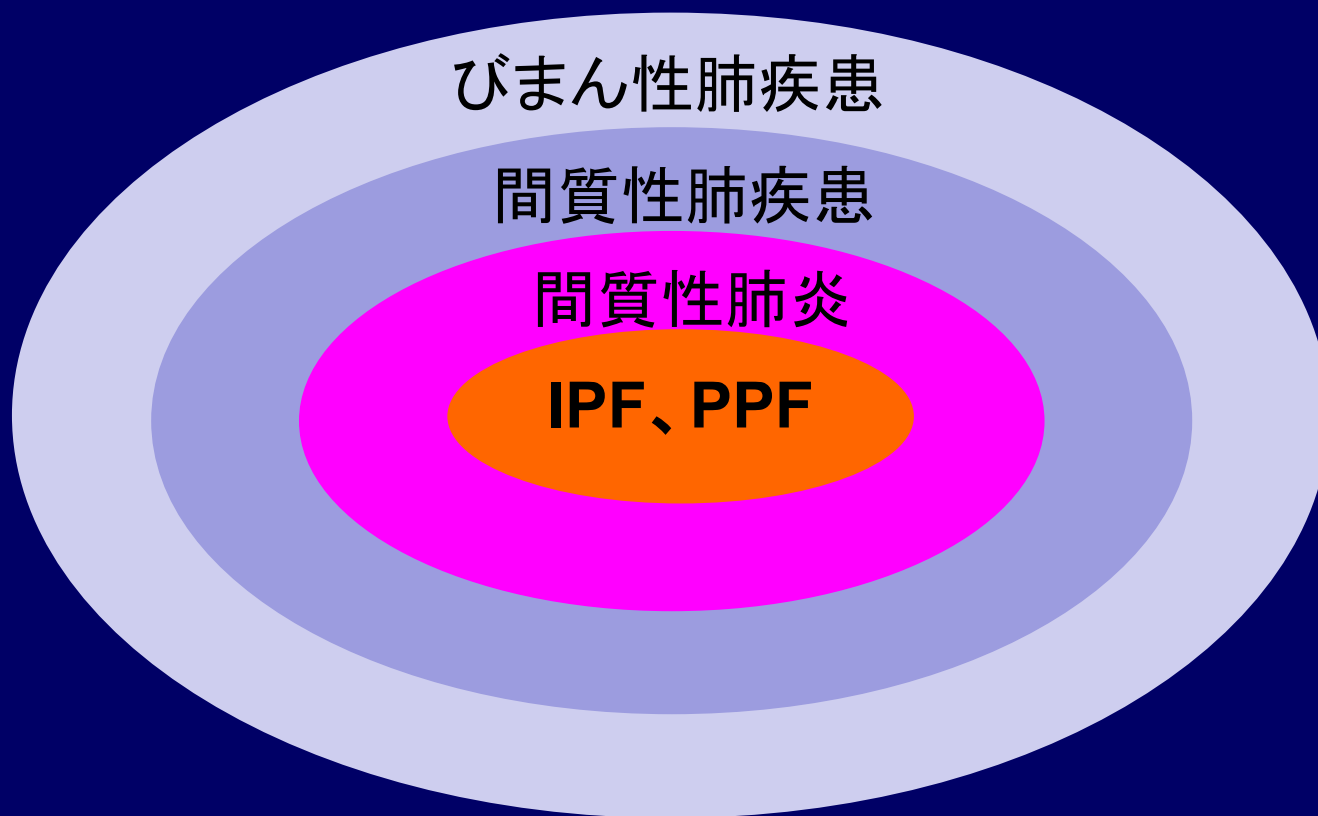
癌性リンパ管症



肺水腫



間質性肺炎



間質性肺炎

あまり知られていないがよくある病気

有名人の死亡原因
知人の病名

肺炎球菌やマイコプラズマといった微生物の感染で起こる一般的肺炎とは、まったく異なる病気です。

このひとは誰でしょう？





1937年(昭和12年)5月29日 - 1989年(平成元年)6月24日

数々のヒット曲を歌い銀幕スターとして多数の映画に出演した昭和の歌謡史を代表する日本の歌手であり、女優。

間質性肺炎による呼吸不全のため死去。まだ52歳の若さだった。

料理人 [日本]

2023年 3月11日 死去 間質性肺炎 享年68歳



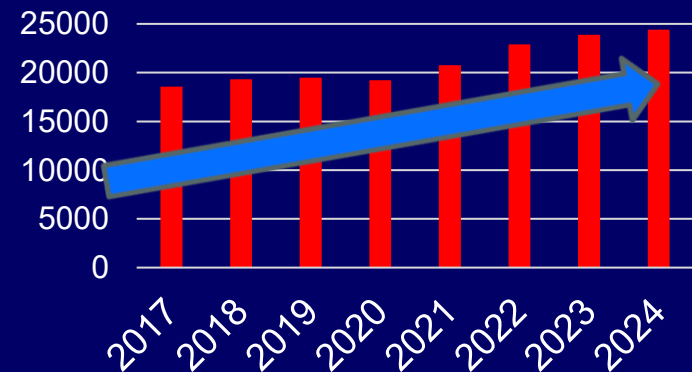
日本人の死因

(2024年厚生労働省人口動態統計より)

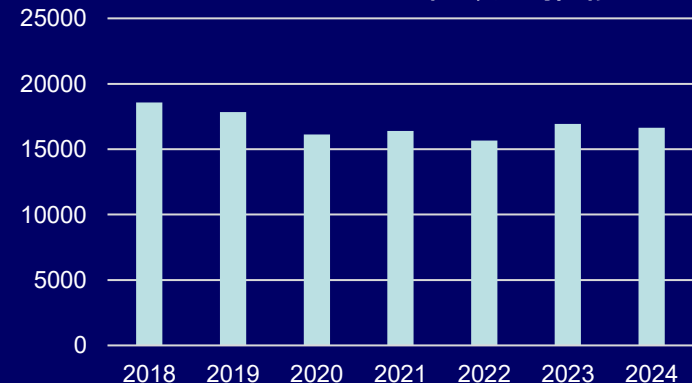


順位	分類	総数(人)
1	悪性新生物<腫瘍>	398,010
2	心疾患(高血圧性を除く)	226,277
3	老衰	206,882
4	脳血管疾患	102,808
5	肺炎	80,171
6	誤嚥性肺炎	63,665
7	不慮の事故	45,689
8	新型コロナウイルス感染症	35,873
9	腎不全	29,661
10	アルツハイマー病	25,590
11	血管性等の認知症	24,667
12	間質性肺疾患	24,391
13	自殺	19,594
14	大動脈瘤及び解離	20,594
15	肝疾患	18,849
16	慢性閉塞性肺疾患(COPD)	16,628

間質性肺疾患の死亡者数の推移



COPDの死亡者数の推移



呼吸器疾患の日本人の死因

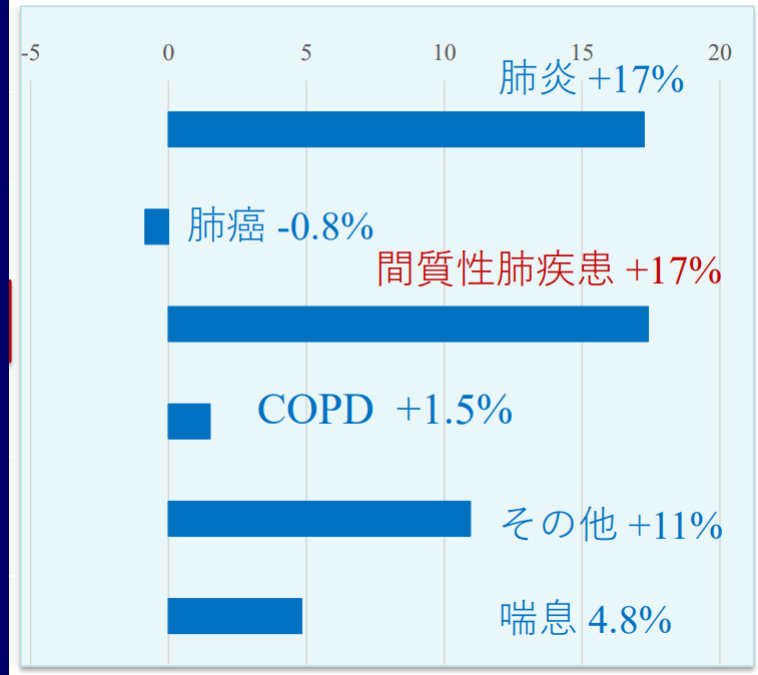
(2024年厚生労働省人口動態統計より)

2021年→2024年

呼吸器疾患

順位	分類	総数
1	肺炎 (誤嚥性含む)	143,836
2	肺癌	75,565
3	間質性肺疾患	24,391
4	慢性閉塞性肺疾患	16,628
5	その他の呼吸器系疾患	15,951
6	インフルエンザ	2,855
7	喘息	1,087
8	急性気管支炎	216

死亡者の増加率



間質性肺炎

1千人に1人程度

名古屋市に2300人程度

瑞穂区に110人程度

症 例

＜患者＞72歳男性

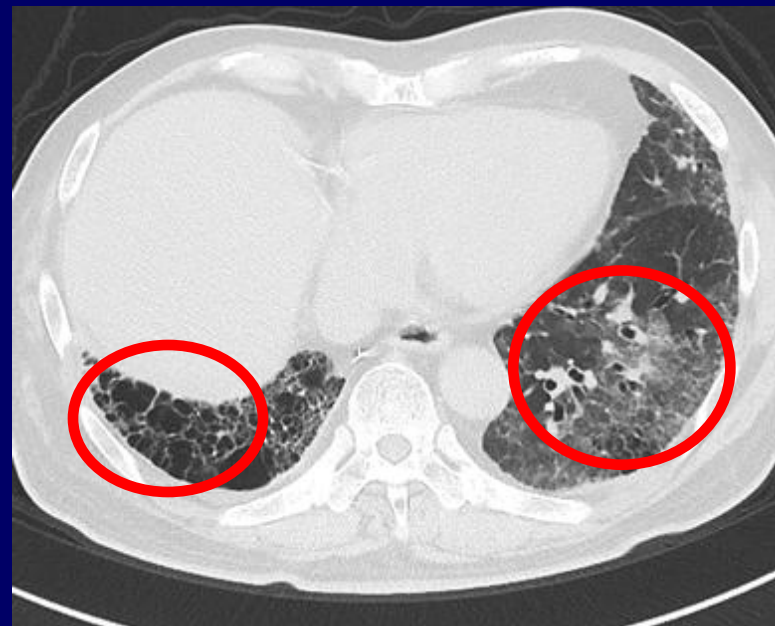
＜現病歴＞2015年12月咳嗽と労作時息切れを自覚していたが病院を受診しなかった。2016年9月に労作時息切れの悪化のため、近医を受診し間質性肺炎を指摘され当院に紹介。

＜喫煙歴＞20-50歳、1日30本

＜既往＞高血圧



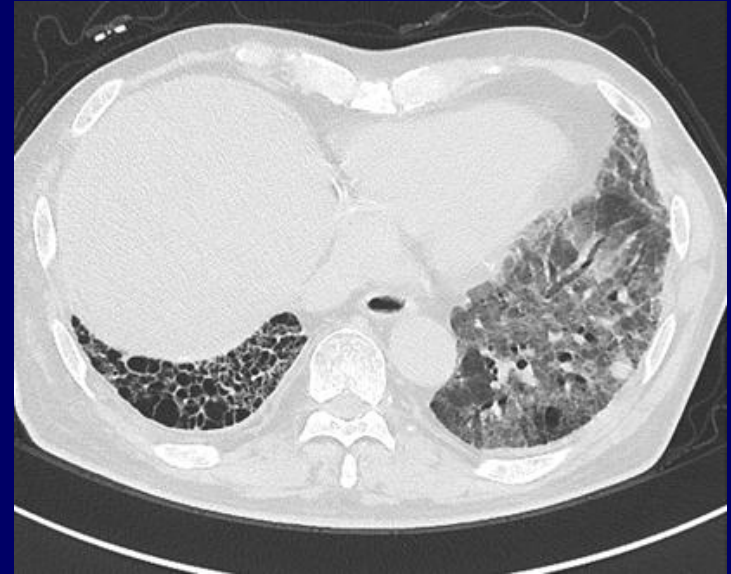
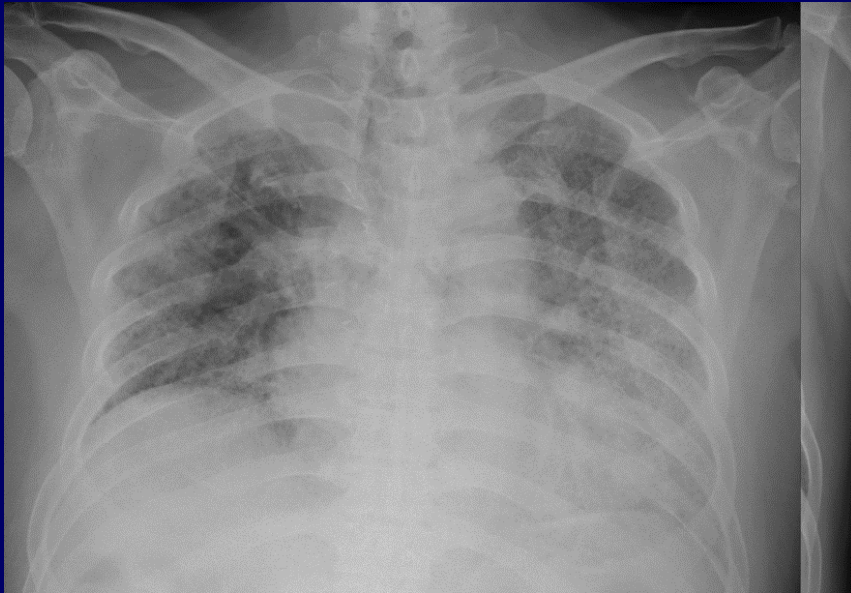
胸部X線・胸部CT (9/12)



蜂窩肺 スリガラス病変

主治医が間質性肺炎悪化と考えステロイド開始

胸部X線・胸部CT (11/18)



特発性肺線維症の急性増悪

最期はモルヒネを使用し死亡



- 特発性肺線維症 (IPF) の経過中に新たな陰影の出現とともに呼吸不全が急速に悪化することがあり、**急性増悪** (acute exacerbation : AE)と呼ばれている。
- IPFの急性増悪の頻度は年間5~15%、**死亡率は50~80%**であり、IPFの死因の30~50%を占めると報告されている¹⁻³⁾。

1.診断・治療ガイドライン作成委員会(編). 特発性間質性肺炎診断と治療の手引き, 改訂第4版. 南江堂, 東京. 2022

2.Kondoh Y, et al. Risk factors of acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2010 ; 27 (2) : 103-110. PMID : 21319592

3.Song JW, et al. Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: incidence, risk factors and outcome. Eur Respir J. 2011; 37 (2) :356-363. PMID : 20595144

間質性肺炎のリスクファクター

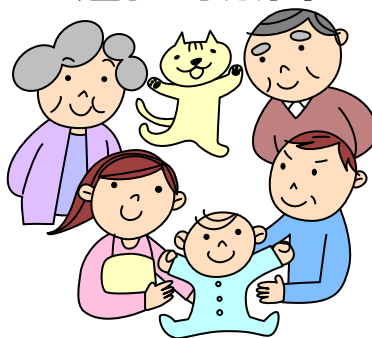
喫煙



環境曝露



遺伝的素因

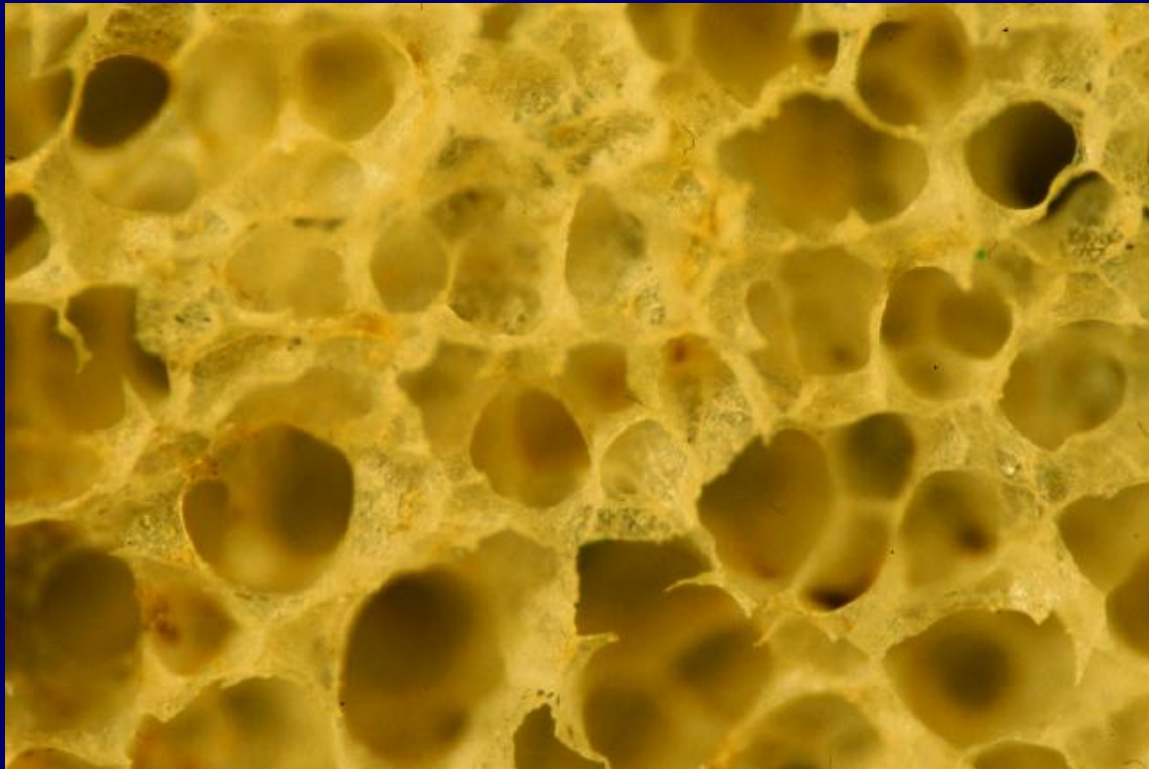


間質性肺炎

“間質性肺炎”という病気が増えています。
といってもピンと来ない方がほとんどでしょう。

肺炎は分かっても、間質性が難しいですね。
間質とは、ものとももの間、という意味です。
肺の場合は、肺胞と肺胞の間とイメージして
ください。その間にある線維が増える病気です。

肺 泡



肺の間質と実質

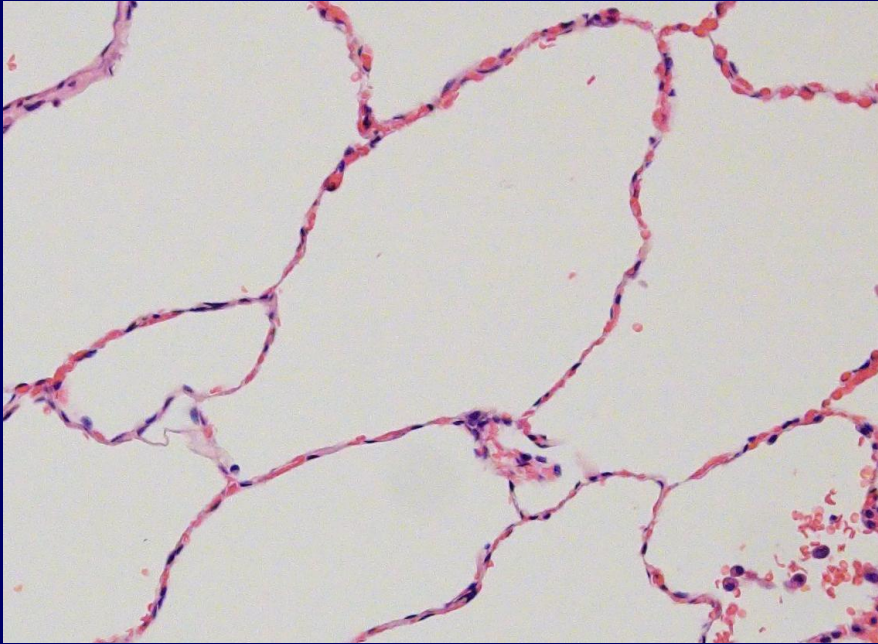
<間 質>

「空気のないところ」

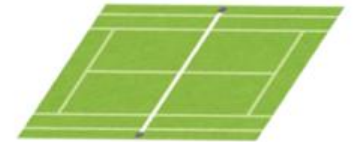
<実 質>

「空気のあるところ」

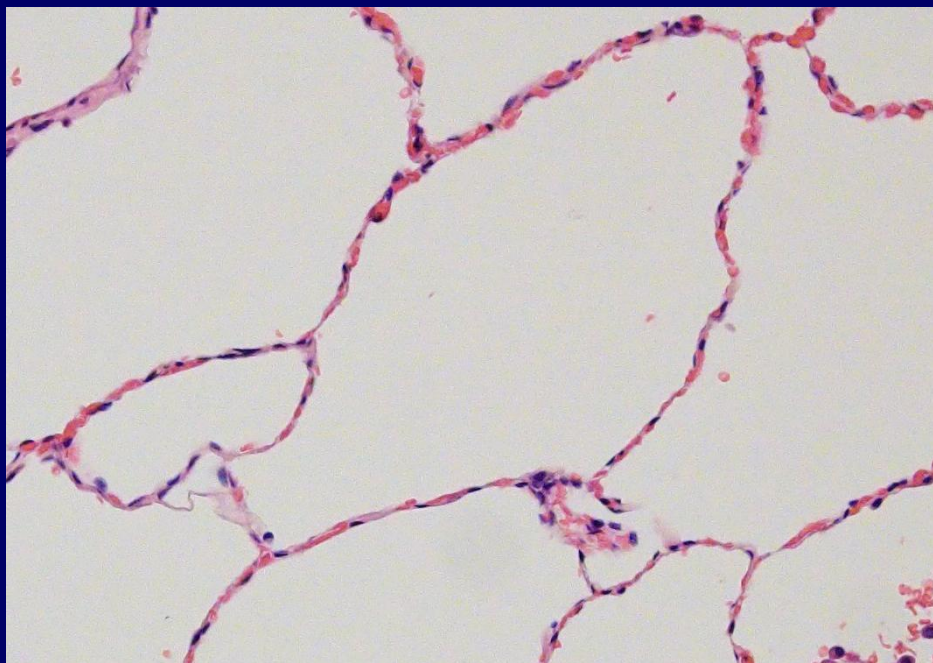
肺胞の顕微鏡写真



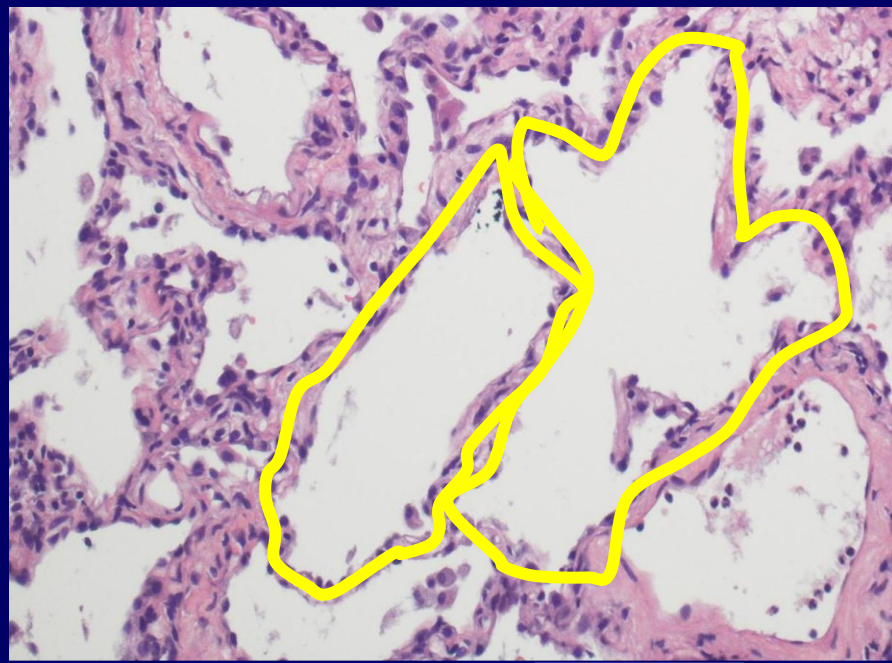
肺胞の総表面積は70m²、テニスコート1面分にもなります。



正常肺

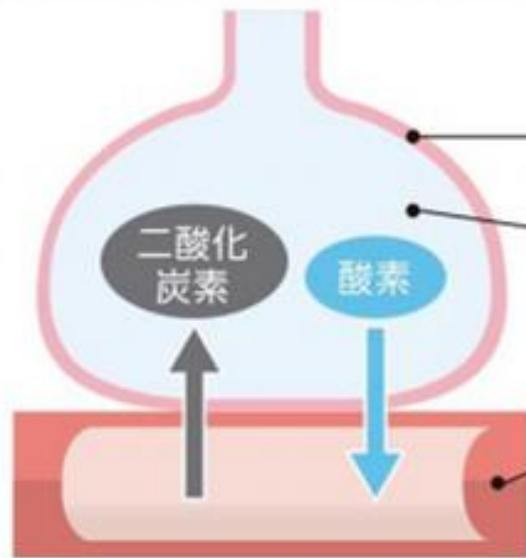


間質性肺炎

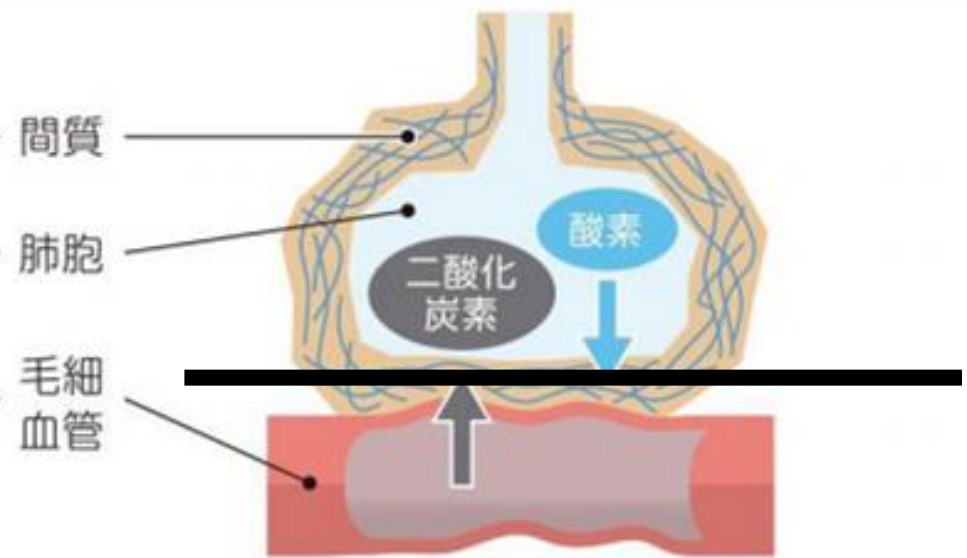


NSIP

正常肺

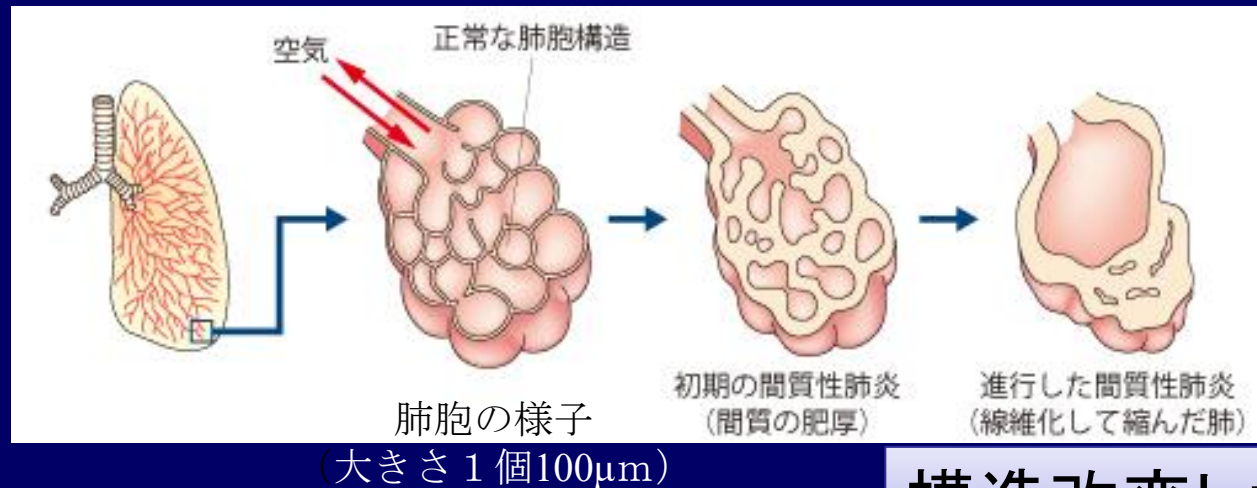


間質性肺炎



肺の間質が線維化により硬く厚くなって、ガス交換がうまくできなくなる。

間質性肺炎 ≡ 肺線維症



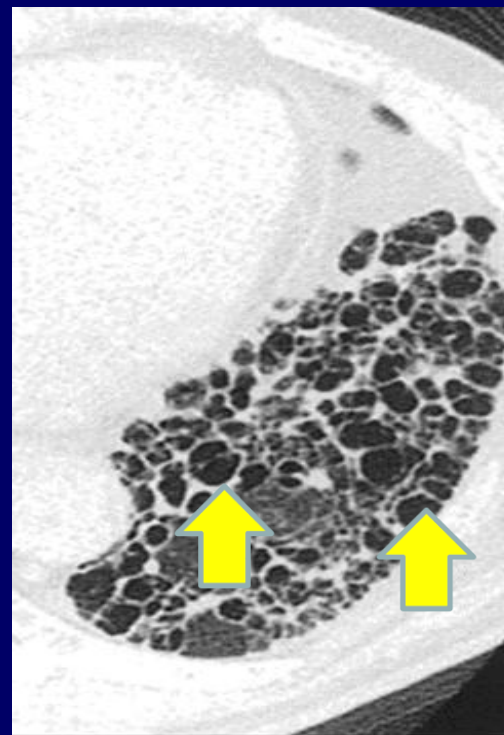
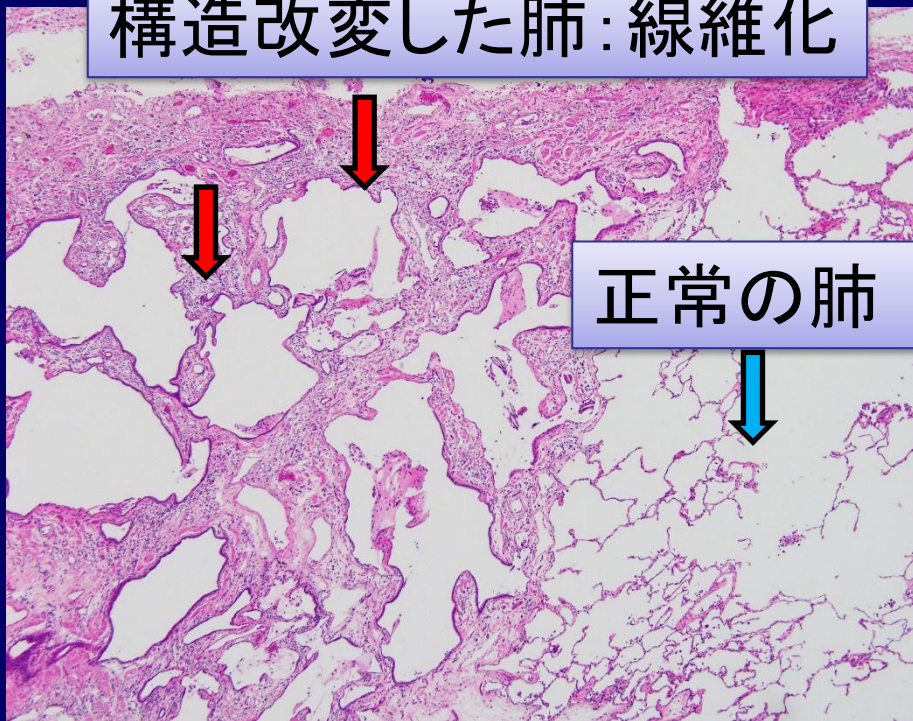
構造改変した肺: 線維化

線維化がまた分かりにくいかもしれません。
線維というのは、硬いスジのようなものです。
肺胞と肺胞の間にスジが増える病気です。
スジが増えすぎて、正常な肺胞が壊されます。

間質性肺炎・肺の線維化

構造改変した肺：線維化

正常の肺

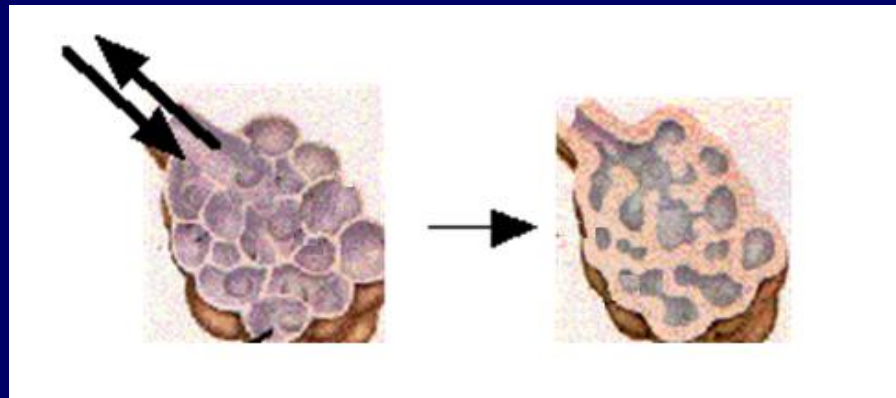


蜂巢肺：特発性肺線維症

間質性肺炎 ≡ 肺線維症

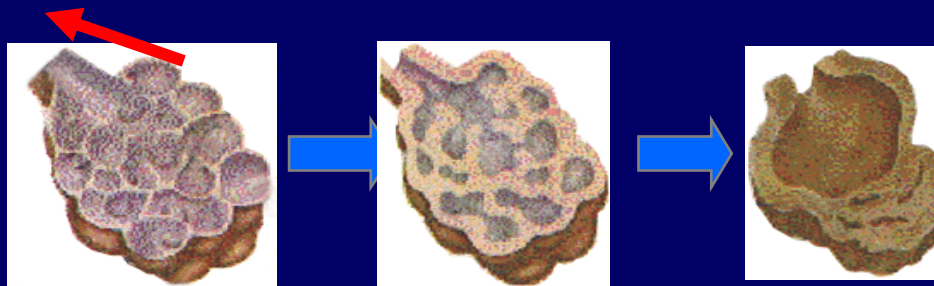
線維化がまた分かりにくいかもしれません。
線維というのは、硬いスジのようなものです。
肺胞と肺胞の間にスジが増える病気です。
スジが増えすぎて、正常な肺胞が壊されます。

肺胞の様子
(大きさ1個100 μ m)

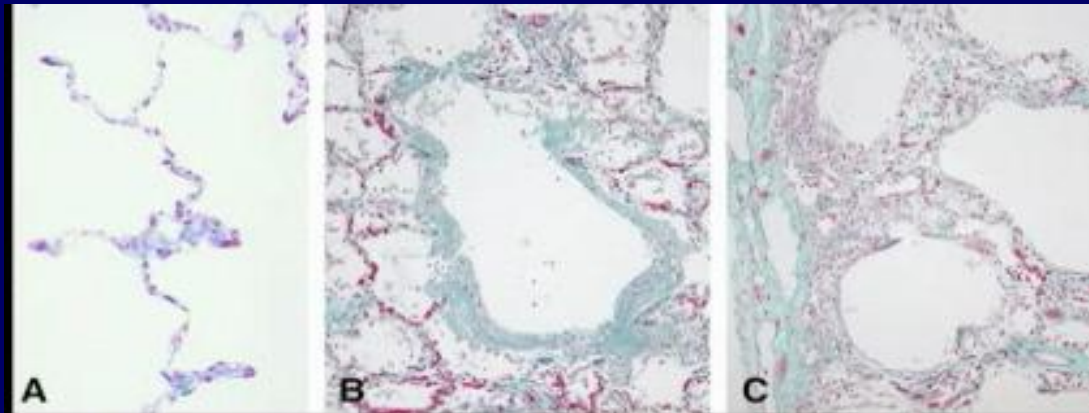


間質性肺炎

ガス交換



正常な肺胞構造 肺胞壁が厚くなる 線維化が起こって固くなる

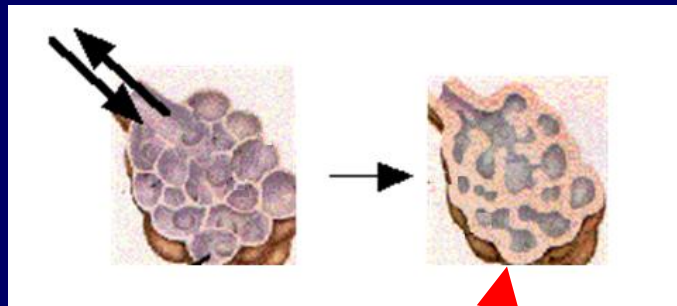


病理組織

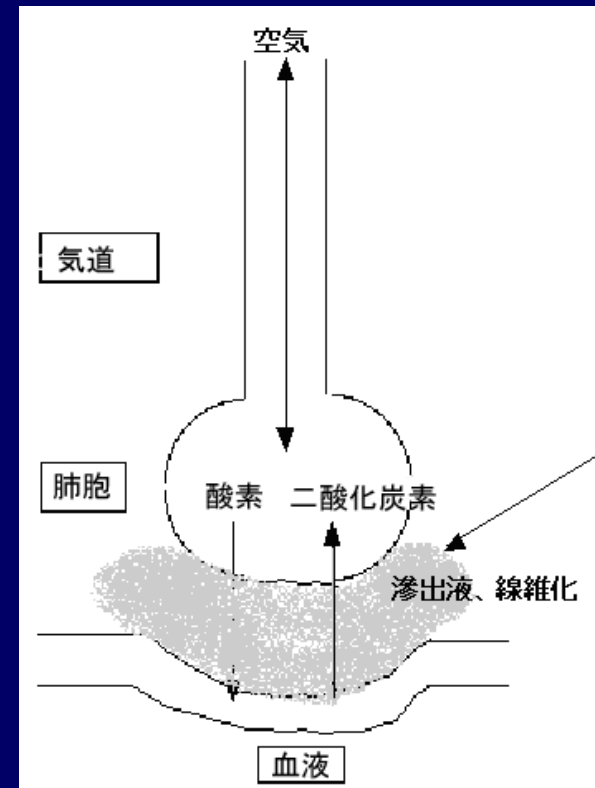
間質性肺炎ホームページ 一部改変

ガスの拡散障害

肺胞の様子(大きさ1個 $100\mu\text{m}$)

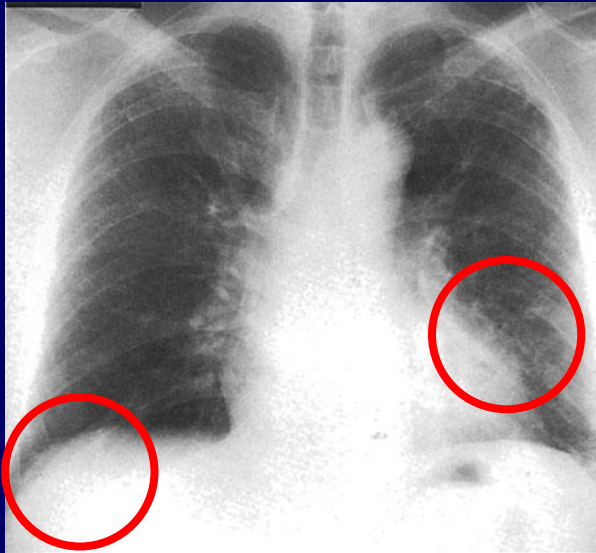


間質性肺炎(肺線維症)



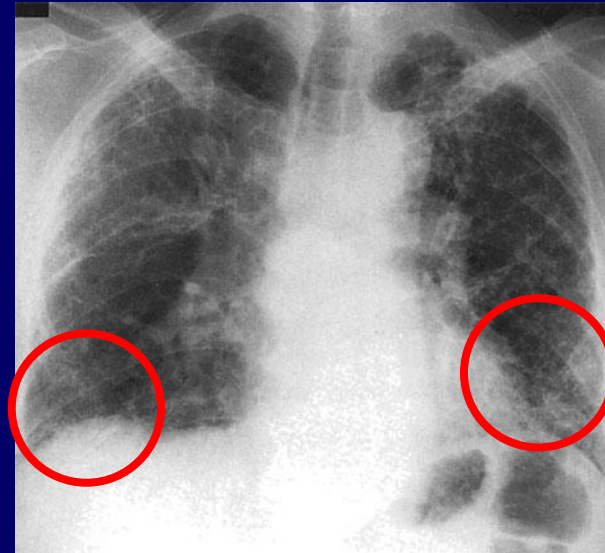
胸部X線でみると肺に網目状の陰影が重なります

特発性肺線維症(IPF)進行前

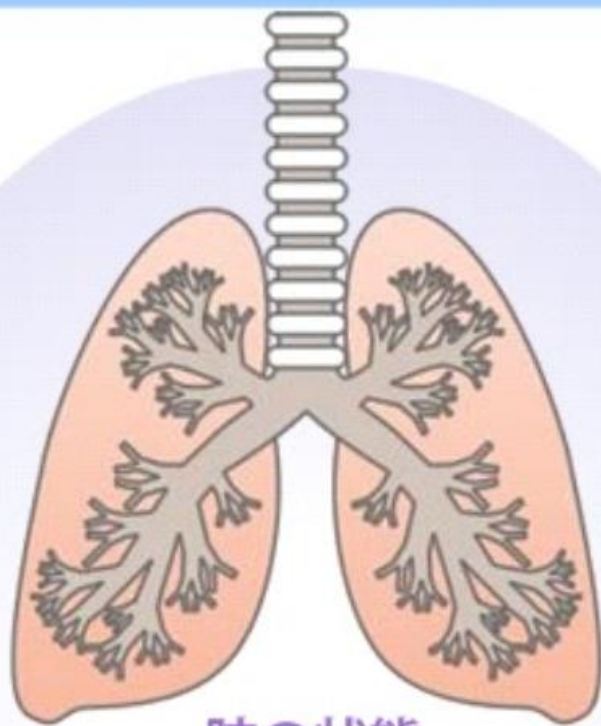


無症状の時期から末梢部分に網状影を認める。

特発性肺線維症(IPF)進行後



末梢部分に網状影, 蜂巣肺を認める。



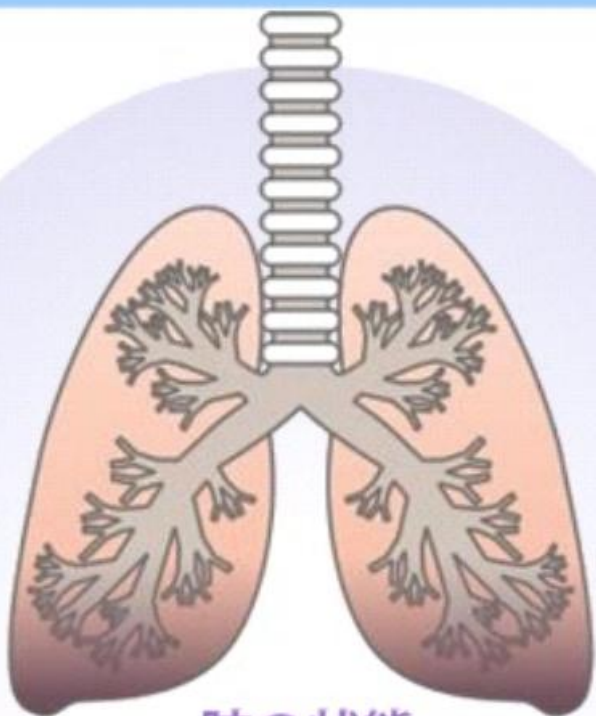
肺の状態

まだ正常な肺です。



肺胞の状態

薄くやわらかな肺胞の壁に、さまざまな原因で傷ができます。
通常であれば元通りに治ります。

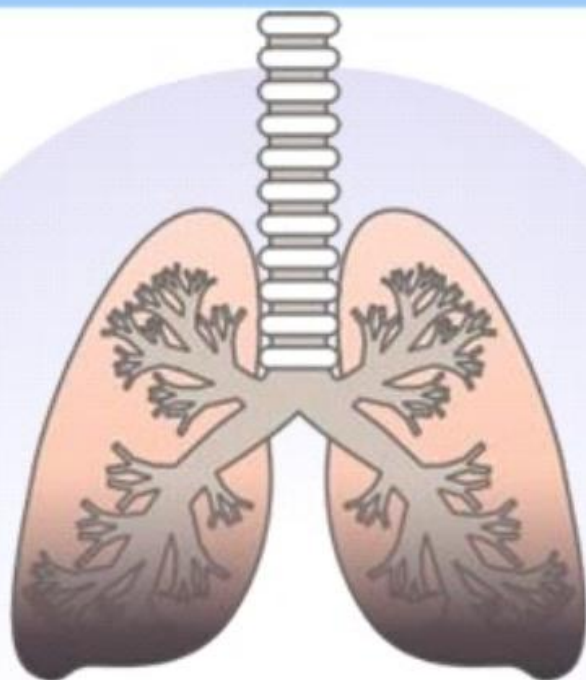


肺の状態

線維化が進み、
肺の下部より徐々に固まっていきます。

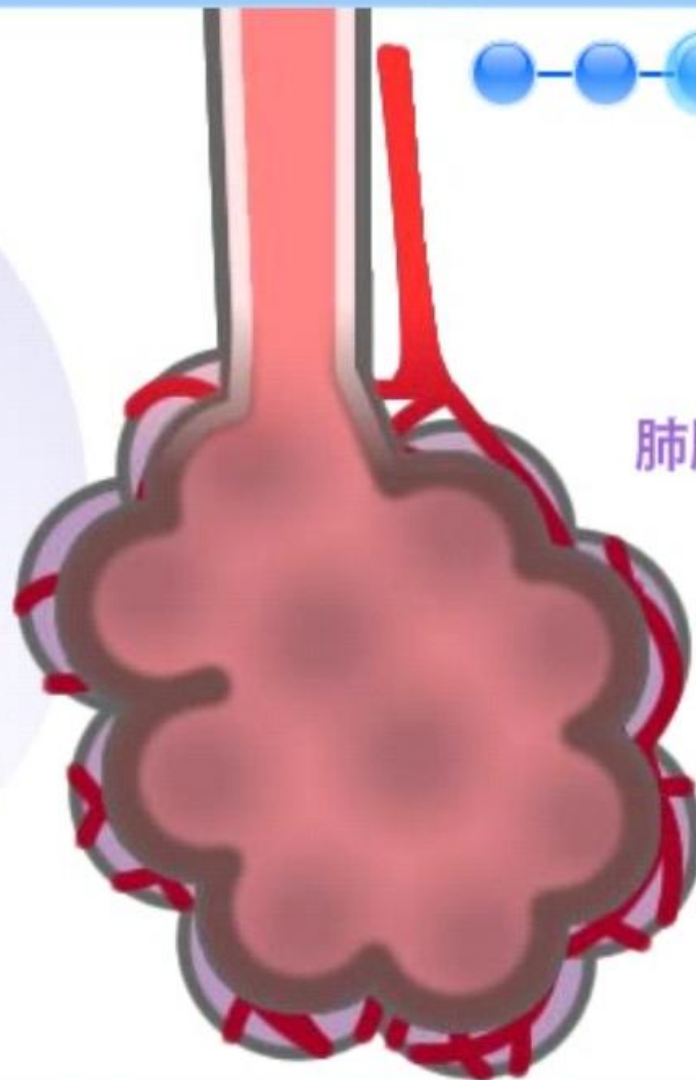


肺胞の状態



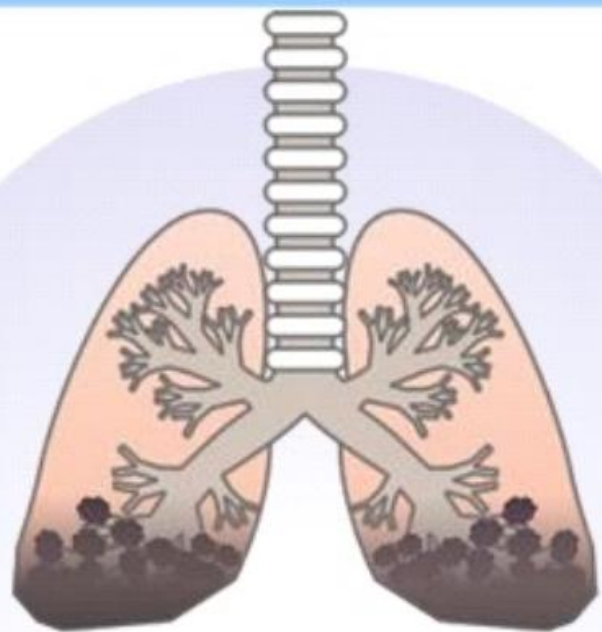
肺の状態

酸素が届かず、
徐々に縮んでいきます。



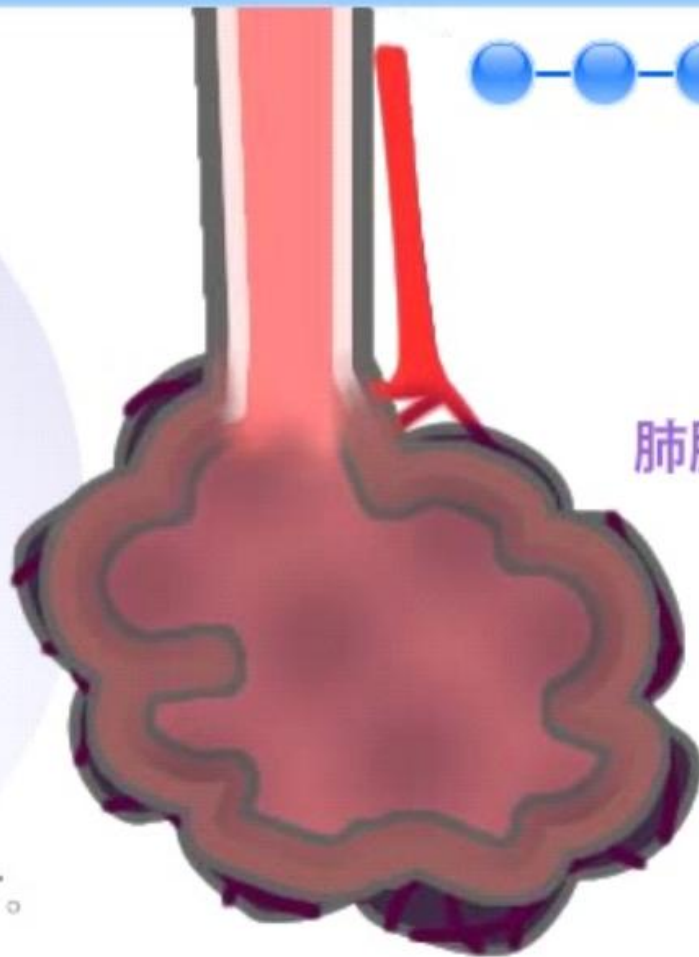
肺胞の状態

線維化した肺胞は次第に固くなり、弾力を失って膨らみにくくなります。
そのため、酸素が肺胞の周りの血管に入りにくくなり、体の中に取り込まれる酸素の
量が少なくなること、息苦しさを覚えるようになります。



肺の状態

線維化により、
肺の下部はガチガチに固まり、縮みます。



肺胞の状態

また、肺が線維化すると、網の目のように張り巡らされていた毛細血管が押しつぶされて血管としての役割を果たせなくなってしまいます（消失します）。
この状態になると、血液によって運ばれていた薬が、患部に届かなくなります。

自覚症状

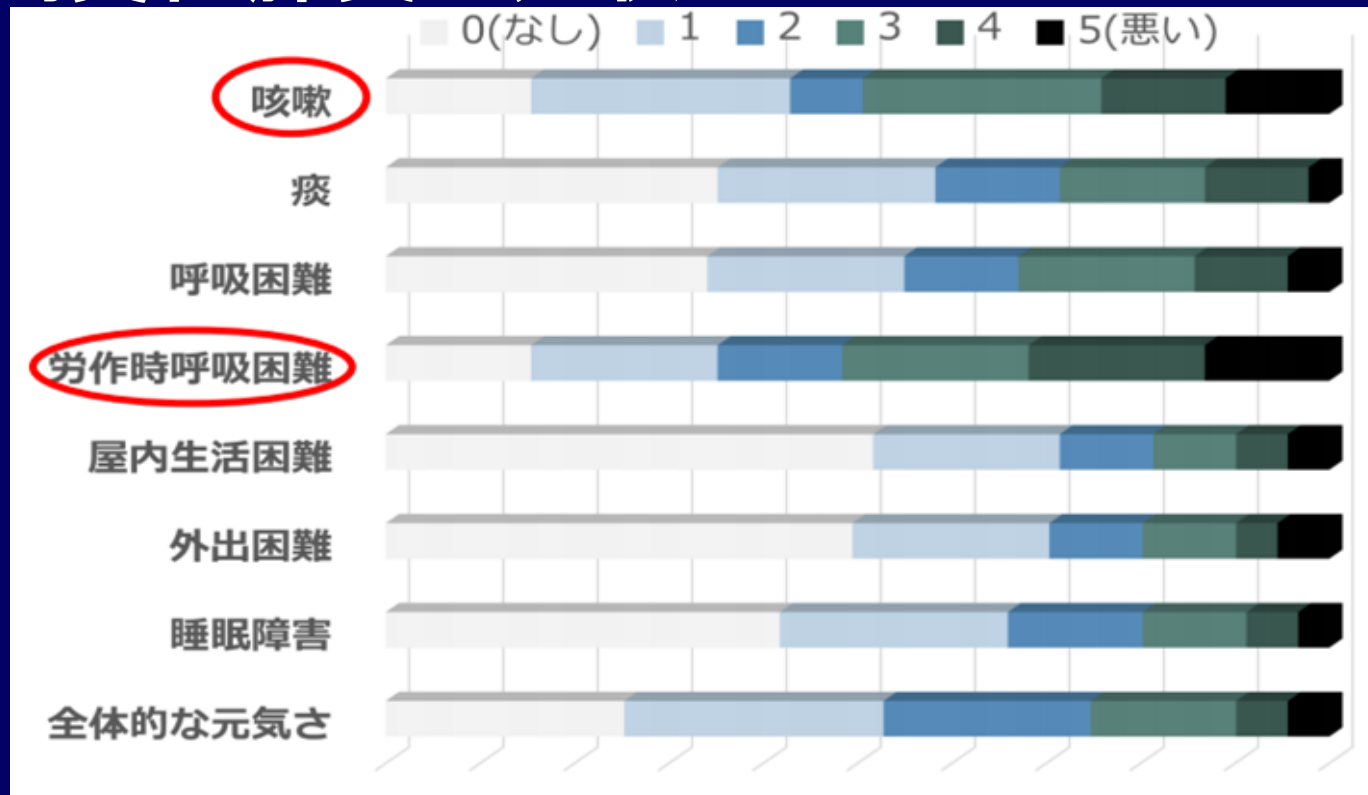
空咳(痰のない咳)



階段の上り下りでの
息切れ



間質性肺炎の症状



他覚症状

①ばち指



②特に肺底部にfine cracklesが聴取される

間質性肺炎に特異性・感度が高く、病変の分布や進行に一致することが多い。胸部X線で異常を認める前に聴取する場合もある。

「パチパチ、バリバリ」

という捻髪音が繰り返し聴取されたら、

間質性肺炎・肺線維症が疑われますので、
ぜひ、呼吸器専門医への紹介をご検討ください。

1 日常診療で……

最近、調子は
いかがですか？

特に気になる
症状はありません。

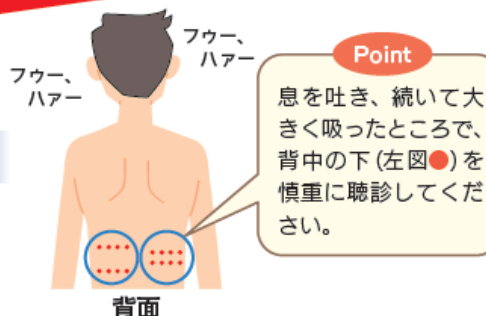
2 背中を聴診してみると、
捻髪音が……

「パチパチ バリバリ」
聴こえるなあ…

「パチパチ バリバリ」の捻髪音に要注意!!

3 呼吸器専門医へ紹介

捻髪音が聴取され
たので、間質性肺炎
かもしれないな。確
定診断を専門医に
お願いしてみよう。



専門施設

診断(問診、血液、
肺生検)

歩行テスト

薬物治療



患者指導

急性増悪

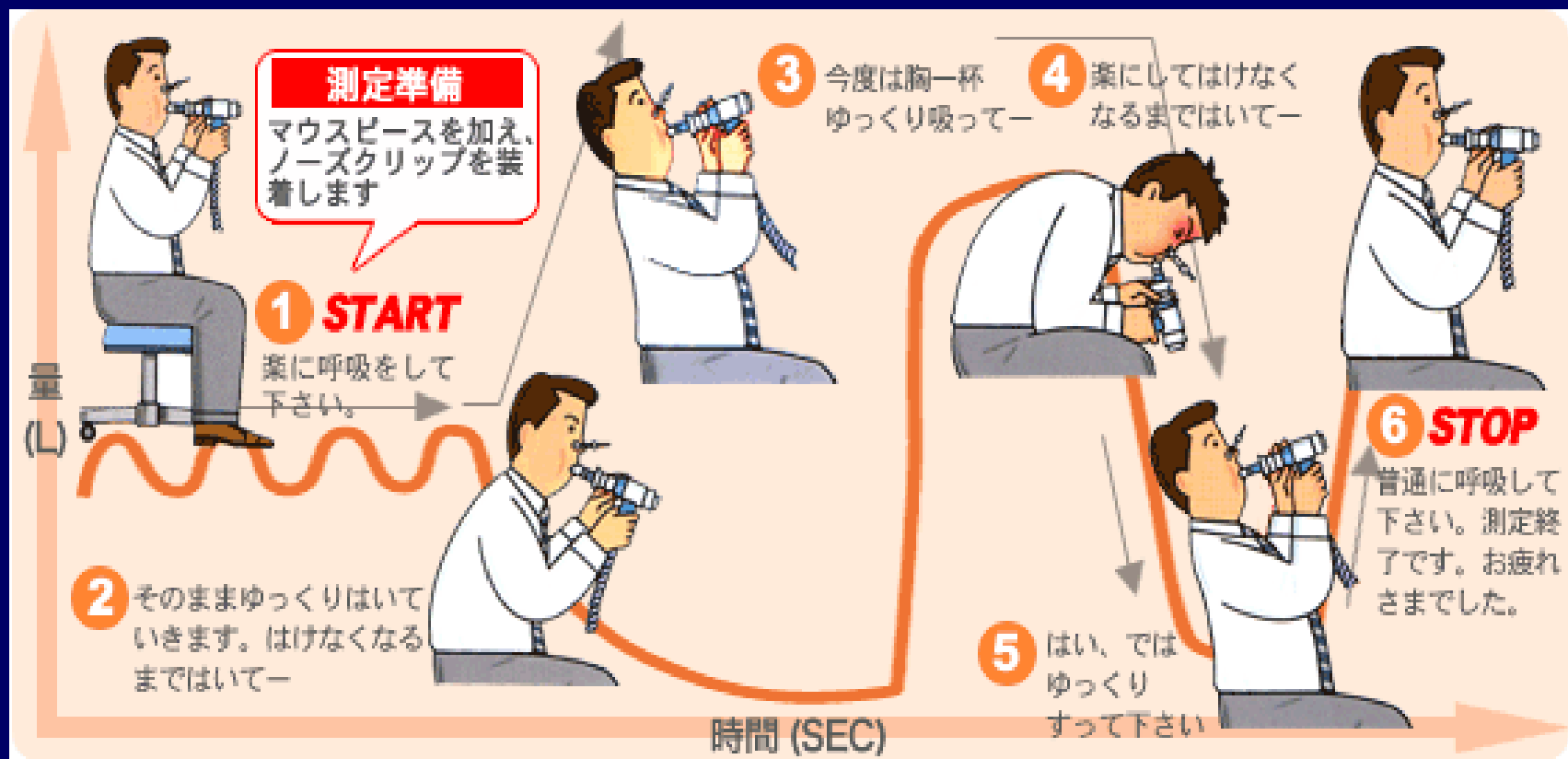
SpO₂自己測定

肺癌の早期発見

リハビリ

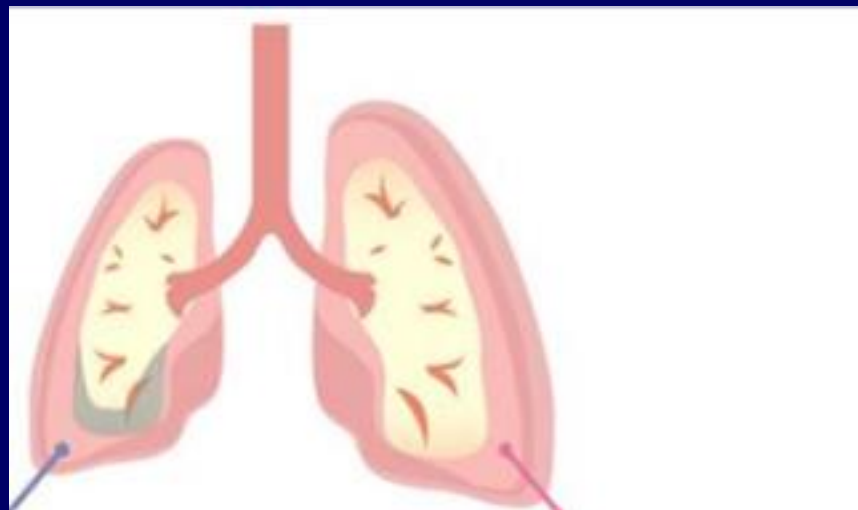
QOL改善

肺機能検査(肺活量の検査)



肺機能検査

間質性肺炎の患者さんでは肺活量が低下します。

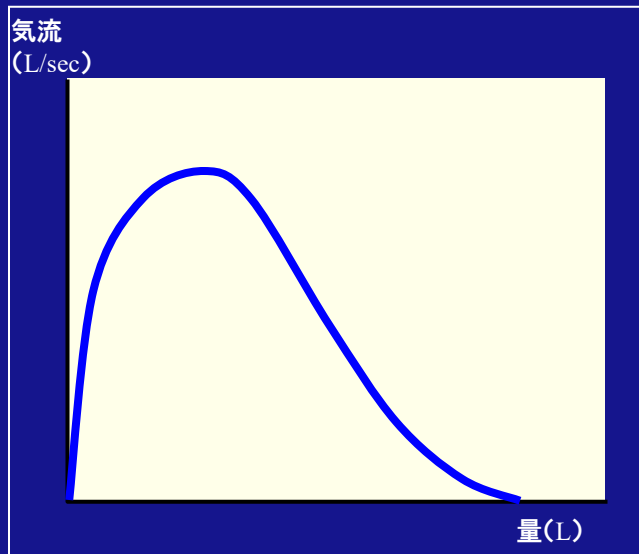


間質性肺炎の患者さんの肺

健常者の肺

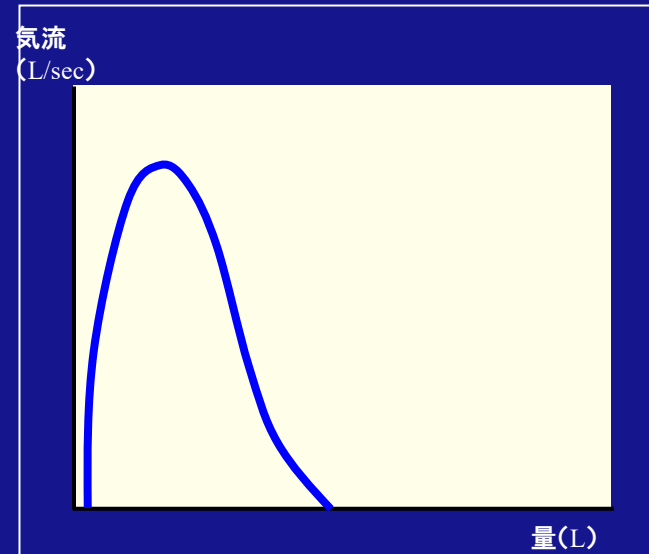
呼吸機能検査

正常のフローボリューム曲線



曲線は一気に上がった後、時間の経過に比例してなだらかに下がっていく。

肺線維症のフローボリューム曲線



曲線は一気に上がった後、下がり方に異常がみられる。

同じ肺活量 2Lといっても、性別、年齢によって大きく意味が異なります

身長180cm
30歳 男性



重度の拘束性障害
(%FVC 39.1%)

身長150cm
70歳 女性



正常
(%FVC 83.0)

肺活量 2.00L

パルスオキシメータ



指先などに送られる動脈血酸素飽和度(SaO_2)を血液の色から測定する。酸素と結合していないヘモグロビン(Hb)は赤色を吸収するが、酸化されたヘモグロビン(Hb)は赤色を吸収しないことを利用した検査法。

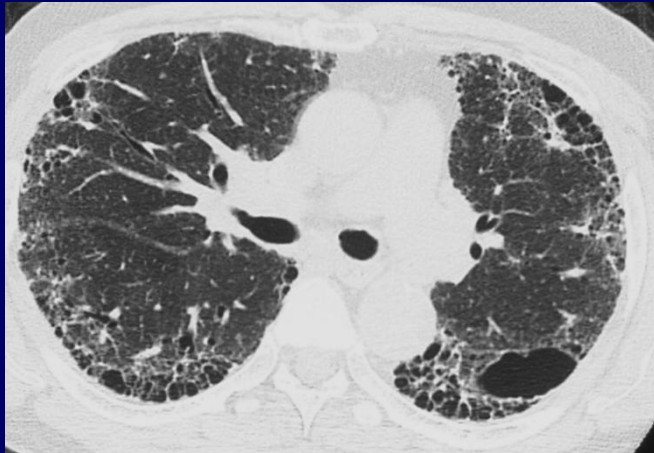
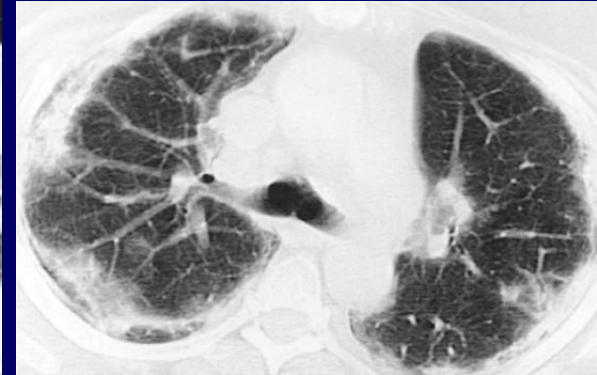
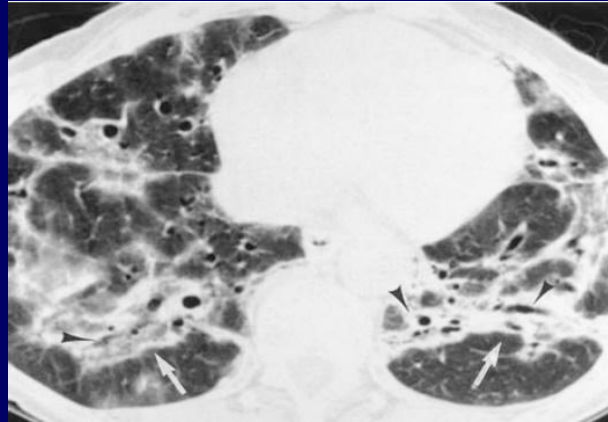
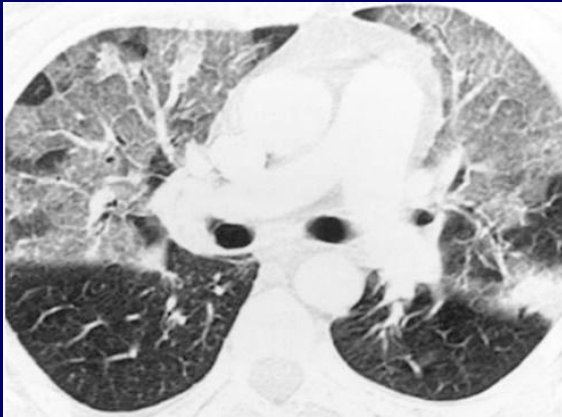


6分間歩行テスト

間質性肺炎の検査（CT検査）



病変分布と画像所見



CT画像所見

間質性肺炎のCT画像の解読は、知識と経験が左右する。
しかし熟練した放射線科医でも再現性が高くない。

残念ながら、画像パターン ≠ 病理パターン



間質性肺炎

特発性

原因不明の難病

古くから研究

2次性

何らかの原因

薬剤性

膠原病

放射線性肺炎

過敏性肺炎

粉塵暴露

2次性の間質性肺炎

とことんと原因をつきとめる必要があります

薬剤の副作用

サプリメント

居住環境のカビ

ハト、インコなどの鳥類



国の難病対策

- 特定疾患治療研究事業（医療費助成事業）
（306疾患）

難病の患者に対する医療等に関する法律
（平成26年5月23日成立）

支給認定の申請には指定医の診断書

85. 特発性間質性肺炎

難病情報センターホームページ

特発性間質性肺炎というには

D. 鑑別診断（新規）

以下の疾病を鑑別し、全て除外できる。
除外できた疾病には☑を記入する。

☒ 1. 全て除外可 ☐ 2. 除外不可 ☐ 3. 不明

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ 1. 心不全 | ☒ 2. 肺炎（特に異型肺炎） | ☒ 3. 既知の原因による急性肺障害 |
| ☒ 4. 膠原病 | ☒ 5. 血管炎 | ☒ 6. サルコイドーシス |
| ☒ 7. 過敏性肺炎 | ☒ 8. じん肺 | ☒ 9. 放射線肺炎 |
| ☒ 10. 薬剤性肺障害 | ☒ 11. 好酸球性肺炎 | ☒ 12. びまん性汎細気管支炎 |
| ☒ 13. 癌性リンパ管症 | ☒ 14. 悪性リンパ腫 | ☒ 15. 浸潤性粘液性肺腺癌 |
| ☒ 16. リンパ脈管筋腫症 | ☒ 17. 肺胞蛋白症 | ☒ 18. 肺ランゲルハンス細胞組織球症 |

Ryerson CJ et al. *Standardized Clinical Terms and Definitions for Interstitial Lung Disease: A Consensus Statement from the Fleischner Society.*
AJRCCM, 2025.

特発性間質性肺炎 (IPs) の国際分類

特発性肺線維症 (IPF)

特発性非特異性間質性肺炎 (iNSIP)

特発性器質化肺炎 (COP)

特発性びまん性肺胞障害 (iDAD)

肺胞マクロファージ肺炎 (AMP)

細気管支中心性間質性肺炎 (BIP)

特発性リンパ球性間質性肺炎 (LIP)

上葉優位型肺線維症/特発性胸膜肺実質弾性症 (IPPFE)

分類不能型特発性間質性肺炎

2025年に疾患名がかわりました。

急性間質性肺炎 (Acute interstitial pneumonia: AIP)

→ 特発性びまん性肺胞障害 (Idiopathic diffuse alveolar damage; iDAD)

剥離性間質性肺炎 (DIP)

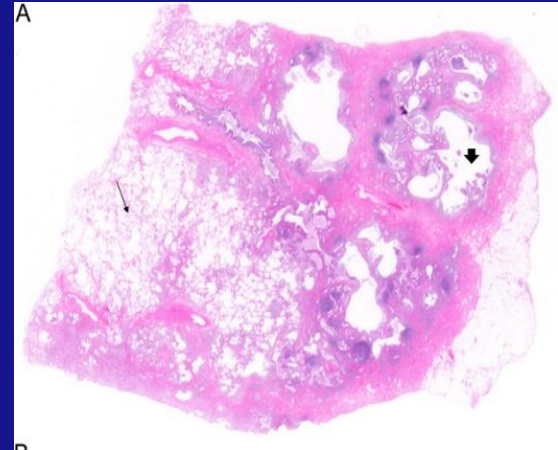
→ 肺胞マクロファージ肺炎 (AMP)

呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患 (RB-ILD)

→ 呼吸細気管支中心間質性肺炎 (BIP)

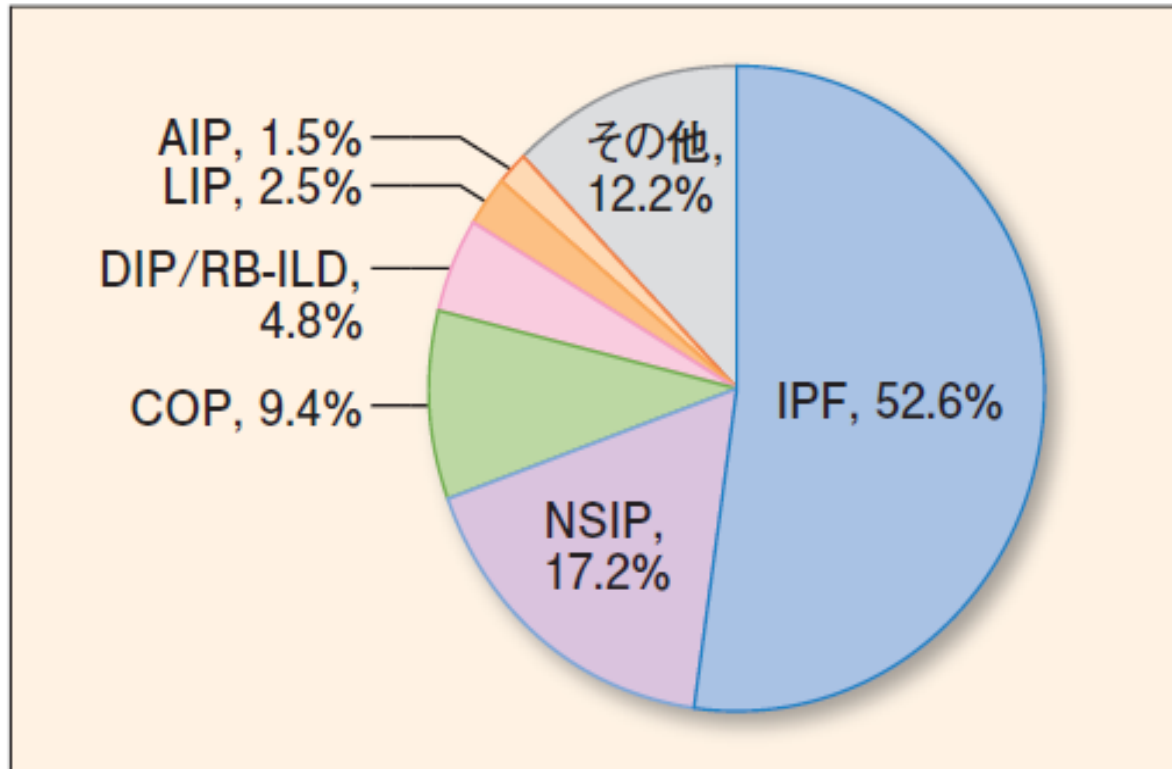
特発性肺線維症

IPF: **I**diopathic **P**ulmonary **F**ibrosis



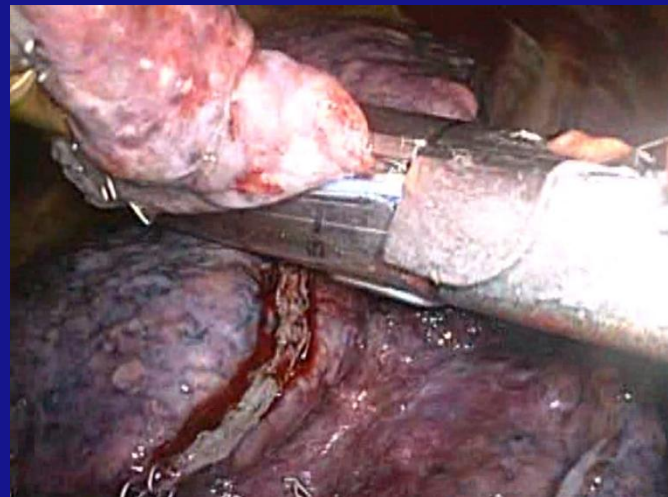
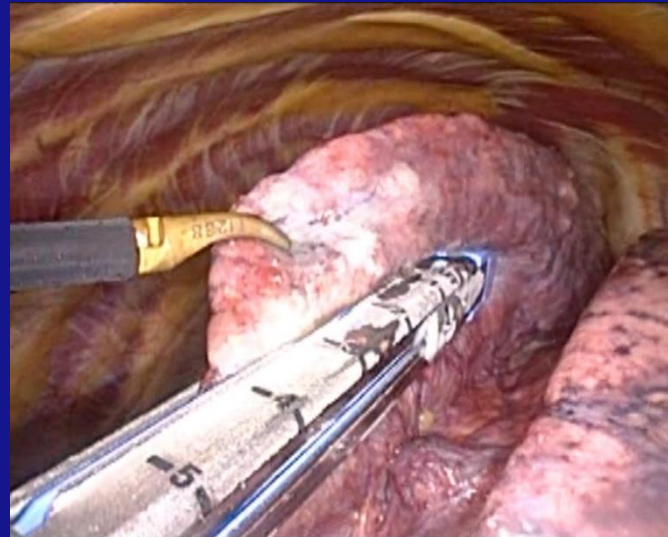
肺癌の合併率が高く、急性増悪や肺性心、肺高血圧症にも注意を要する。

特発性間質性肺炎(IIPs)の中の 特発性肺線維症(IPF)の頻度



外科的肺生検

画像でIPFと断定できないときに施行



間質性肺炎に対する外科的肺生検の適応（名市大の例）

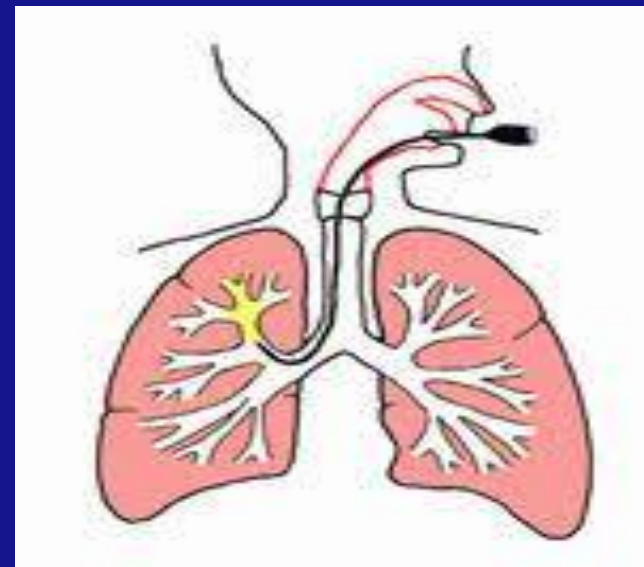
(1)適格条件

- ①72歳以下
- ②ADLが良好:PS1まで
- ③気管支鏡検査、胸部HRCTを含む術前の検査で典型的なIPFとは異なる所見が得られている
- ④気管支鏡検査を含む術前の検査でIIPs以外の疾患と診断可能な所見がない

(2)除外条件

- ①何らかの膠原病・血管炎症候群の診断基準を満たす
- ②塵肺
- ③急性過敏性肺臓炎
- ④薬剤性肺障害の可能性が高い
- ⑤抗酸菌感染症、真菌感染症の合併
- ⑥過去5年以内の悪性腫瘍の合併
- ⑦HIV感染の合併
- ⑧重篤な肝障害(Child B以上、T-Bil>1.5)、腎障害の合併: (Cr>1.5)
- ⑨コントロール不良な糖尿病の合併: HbA1c>7.5%
- ⑩過去3月間以内にステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤による1月間以上の治療歴のある症例: 疾患を問わない
- ⑪重度の呼吸機能障害: MRC $\geq$ 3の呼吸困難、1秒量<1L、%Dlco<50%、安静時にPaO₂<70mmHgまたはPaCO₂>45mmHgのいずれか
- ⑫高度の肥満 (BMI>35)
- ⑬心不全合併

気管支鏡



経気管支鏡下クライオバイオプシー (TBLC)

★★

Cryo(冷凍)+Biopsy(生検)

先端が凍る. -45°C

凍結させた組織を「引きちぎる」

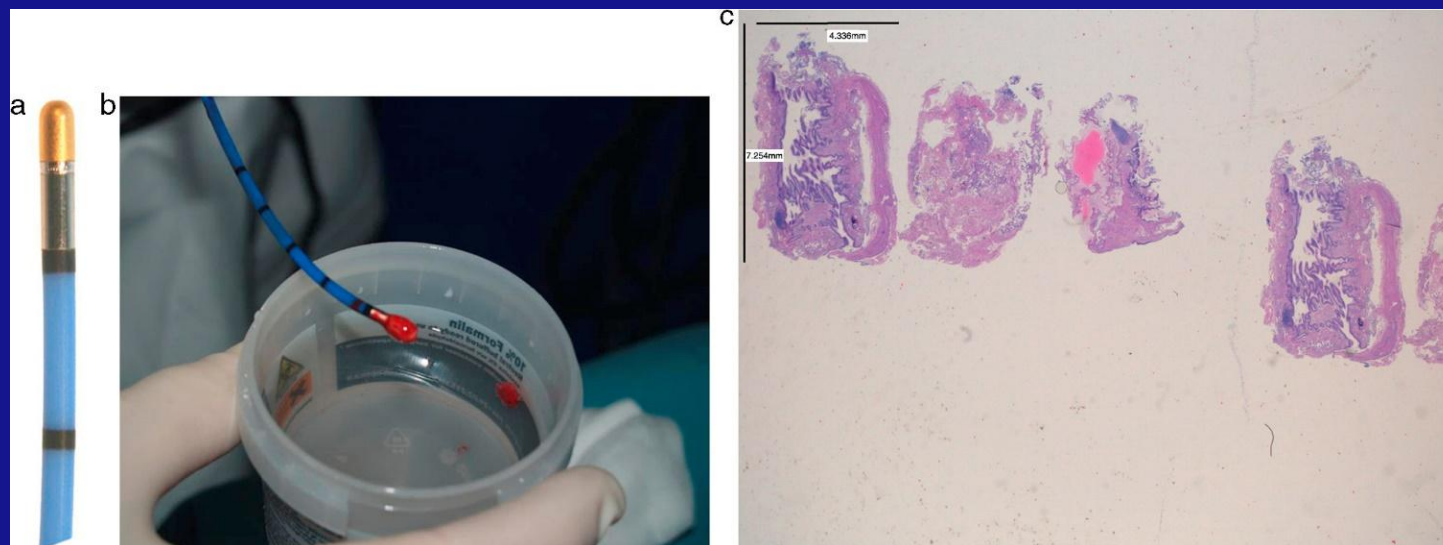
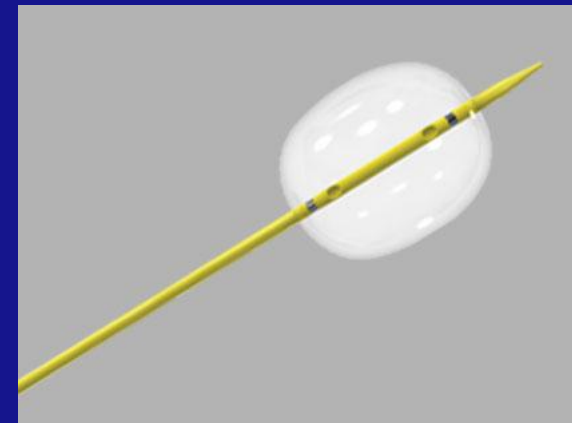
処置用軟性気管支鏡

鎮静・自発呼吸下(ミタゾラム+フェンタニル)

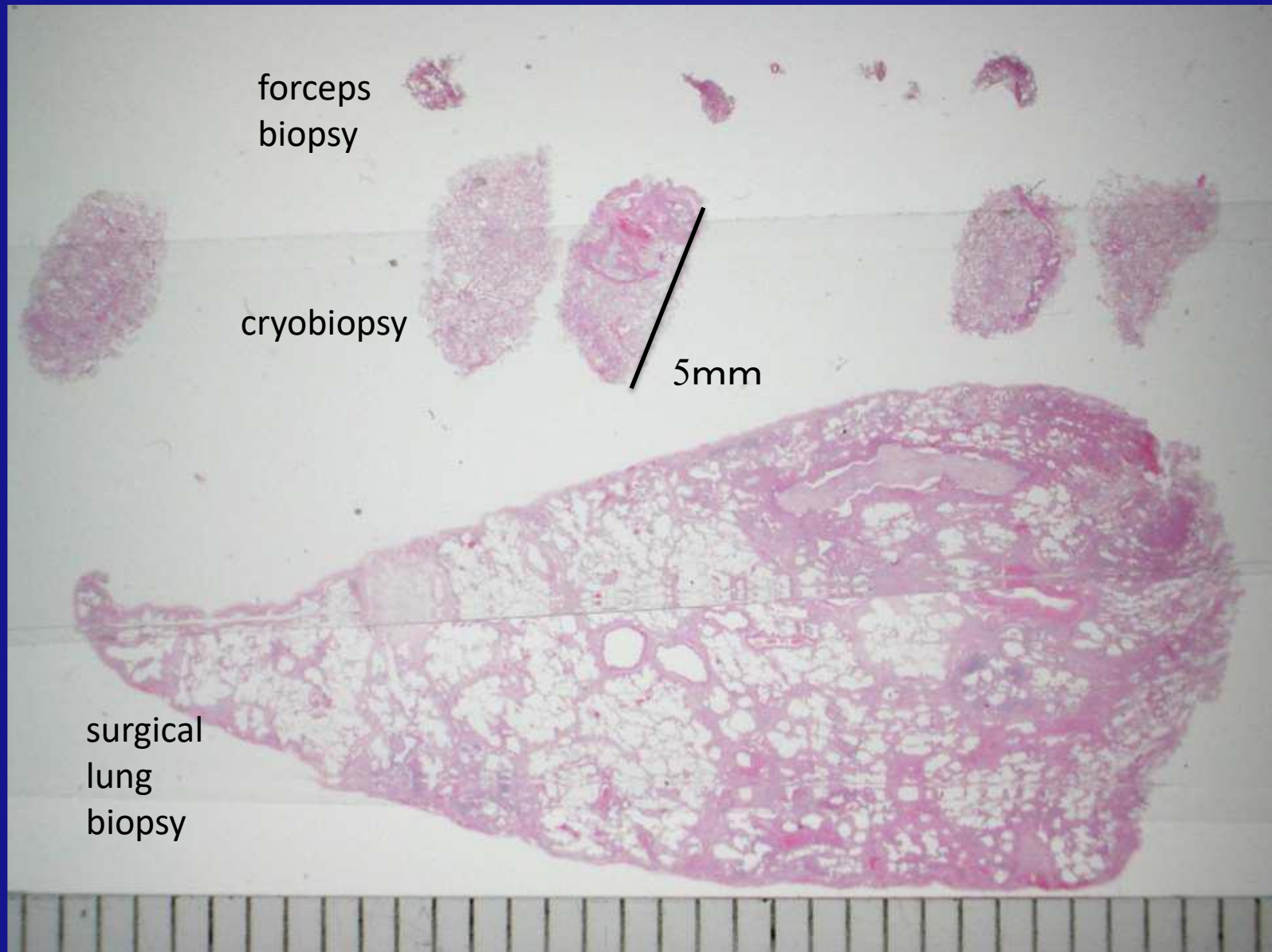
内視鏡室

入院:1泊2日。

2017年3月薬事承認



クライオバイオプシー



TBLC vs SLB (surgical lung biopsy)

	手技による死亡	診断率
TBLC	0.1-0.3%	75%
SLB	2.4%	>95%

参考文献

- 1) DiBardino DM, et al. Ann Am Thorac Soc 2017; 14: 851–857.
- 2) Sethi J, et al. D, et al. J Bronchology Interv Pulmonol 2019; 26: 22–32.
- 3) Hutchinson JP, et al. Eur Respir J 2016; 48: 1453–1461.



欧州では、クライオ肺生検によるIPF診断が増加

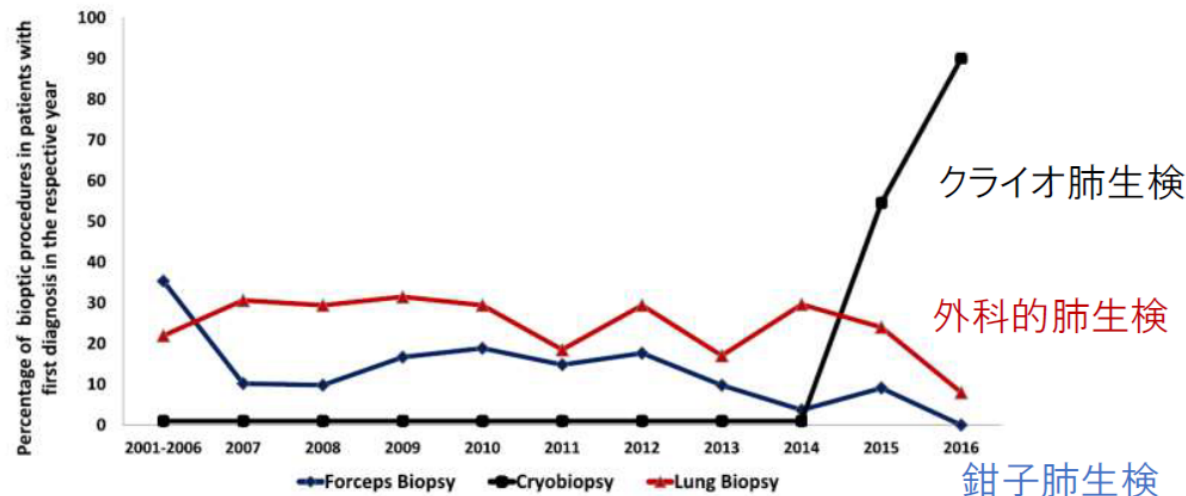


Fig. 3 Change in biopsy procedures in IPF over time. Data are given as percentage of the respective procedure undertaken in IPF subjects in the year of first diagnosis

The European IPF registry (eurIPFreg): baseline characteristics and survival of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. A. Guenther Respiratory Research (2018) 19:141

日本でも間質性肺疾患の診断にクライオ生検を行う施設が増えている。

特発性間質性肺炎
Idiopathic Interstitial Pneumonias
(IIPs)

予後

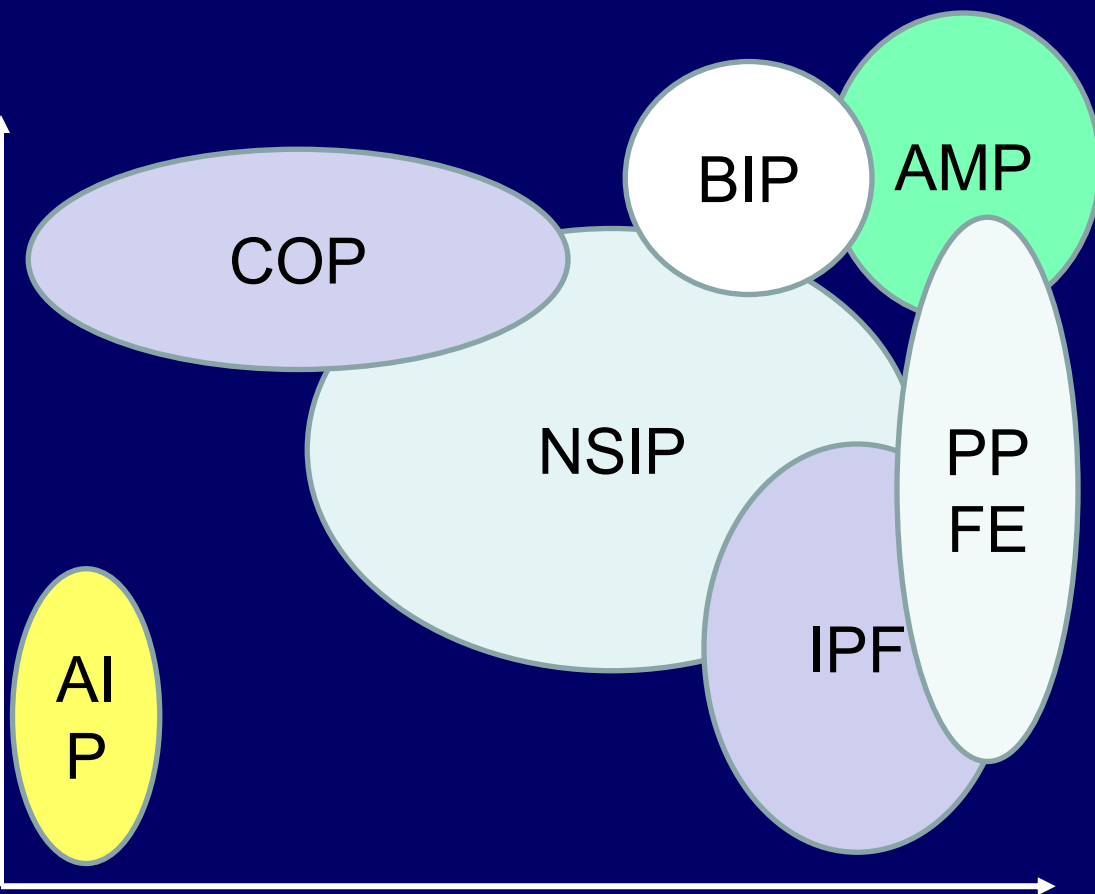
良好

不良

急性

亜急性

慢性



AIP

COP

NSIP

BIP

AMP

IPF

PP
FE

特発性間質性肺炎(IIPs)のMDD診断

ATS/ERSコンセンサスレポート2000

TABLE 2. HISTOLOGIC AND CLINICAL PATTERNS OF IDIOPATHIC INTERSTITIAL PNEUMONIAS*

Histologic Patterns

Usual interstitial pneumonia
Nonspecific interstitial pneumonia
Organizing pneumonia
Diffuse alveolar damage
Respiratory bronchiolitis
Desquamative interstitial pneumonia
Lymphoid interstitial pneumonia

IPF
NSIP
OP
DAD
BIP
AMP
LIP

Clinical–Radiologic–Pathologic Diagnosis

Idiopathic pulmonary fibrosis/cryptogenic fibrosing alveolitis
Nonspecific interstitial pneumonia (provisional)[†]
Cryptogenic organizing pneumonia[‡]
Acute interstitial pneumonia
Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease
Desquamative interstitial pneumonia
Lymphoid interstitial pneumonia

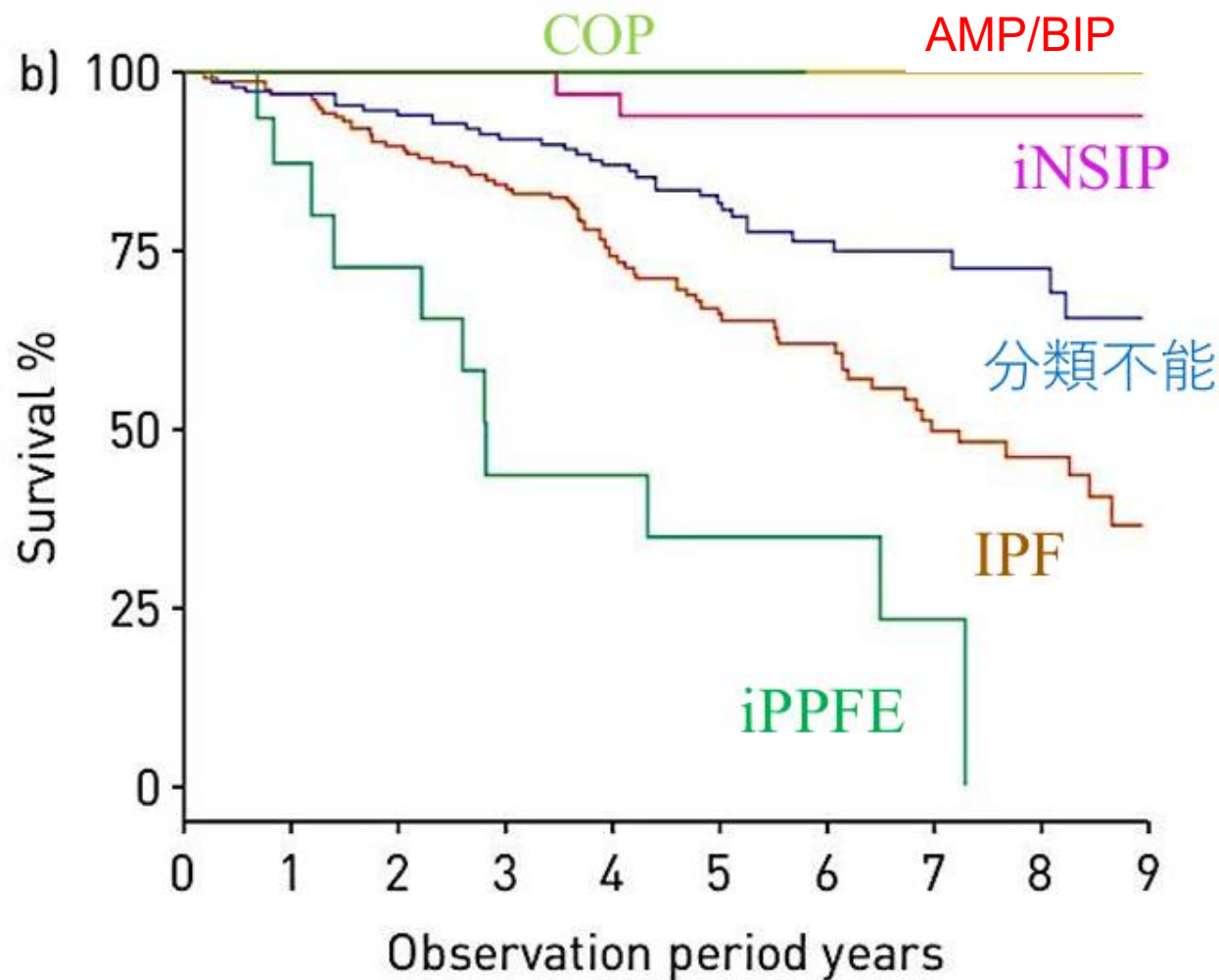
臨床内科医

放射線科医

病理医

multi-disciplinary discussion: MDD
(多職種合意による診断)

特発性間質性肺炎(IIPs)の予後



IPFとiPPFEは
最も予後の悪い
2病型

特発性肺線維症

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

臨床診断名	IPF
-------	-----

CT画像所見	UIP
--------	-----

病理	UIP
----	-----

概念

- 病理学的には、炎症は主として肺胞隔壁に起こり、肺胞隔壁の肥厚、結合織の増加とともに**蜂巣肺**をきたし、肺構築の改変と縮小をきたす。
- 多くは緩徐に進行するが、急性憎悪をきたすことがある。死の転帰をとることが多い。

IPF症例の胸部X線



2006年4月



2013年1月

網状陰影影が経年的に悪化

肺が縮小し、横隔膜が上昇

高分解能CT(HRCT)

3年前



この時点ではCTで診断できない

現在



こうなるとCTだけでIPFと診断可能

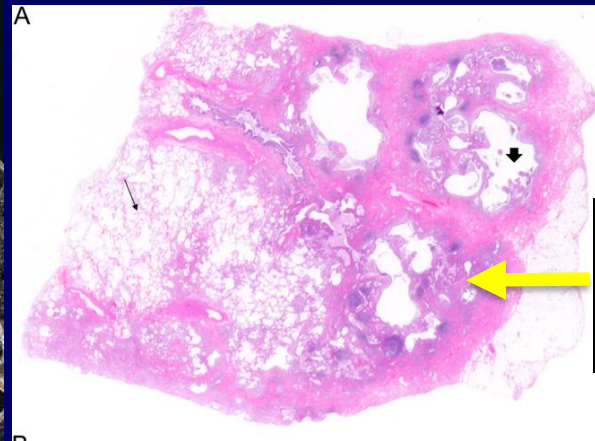


IPFの疫学・臨床像

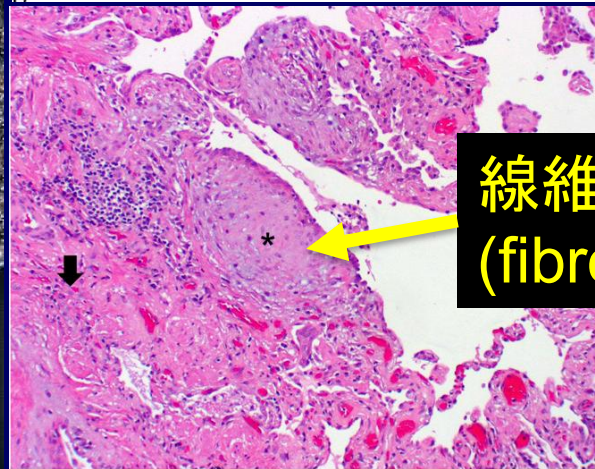
- 1.有病率:人口10万対11.8
- 2.年齢, 性:男に多い、年齢50歳以降に多い
- 3,合併症: 肺癌14.2%
- 4.症 状: 咳嗽 80.4%, 息切れ 82.4%, fine crackle 80-90%
ばち指
- 5.検 査: LDH, KL-6, SP-Dなど上昇
%FVC, %DLCO, PaO₂の低下
- 6.胸部X線 : 網状・輪状・スリガラス陰影、牽引性気管支拡張
- 7.予 後: 平均生存期間 5-8年
- 8.死亡率: 10万あたり3人
9. 死因: 呼吸不全55%、肺性心15%、肺癌9%



UIPの病理



蜂巢肺
(honeycombing)



線維芽細胞巣
(fibroblastic focus)

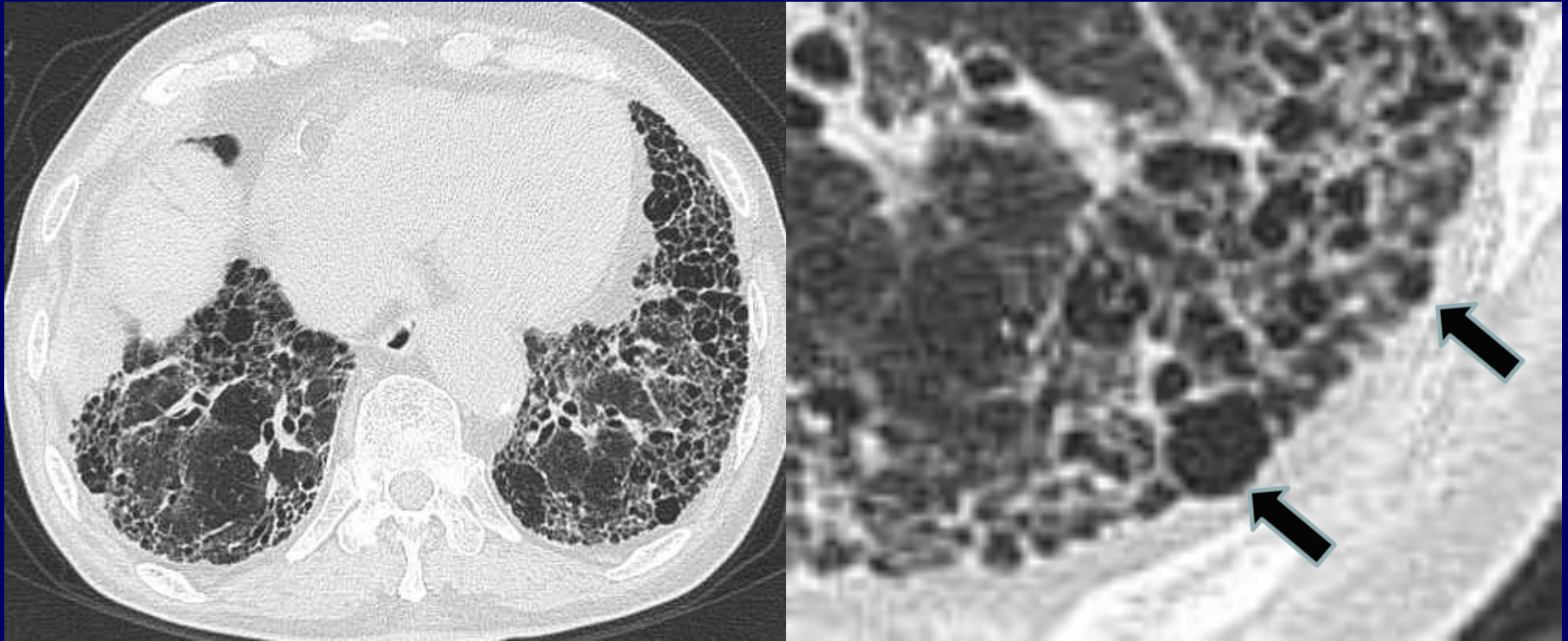
UIPの病理学的特徴

- 病変は既存の肺胞構造が改築された密な線維化病変が主体で**蜂巢肺形成(honeycombing)**を伴う。
- 線維化辺縁部に**線維芽細胞巣(fibroblastic focus)**を認める。
- 同一の組織標本内に正常肺胞隔壁から線維性終末期病変まで**時相の異なる病変**を含む。
(**時間的空間的多発**)
- 細胞浸潤は軽度でリンパ濾胞は少ない。



UIPパターンのCT画像

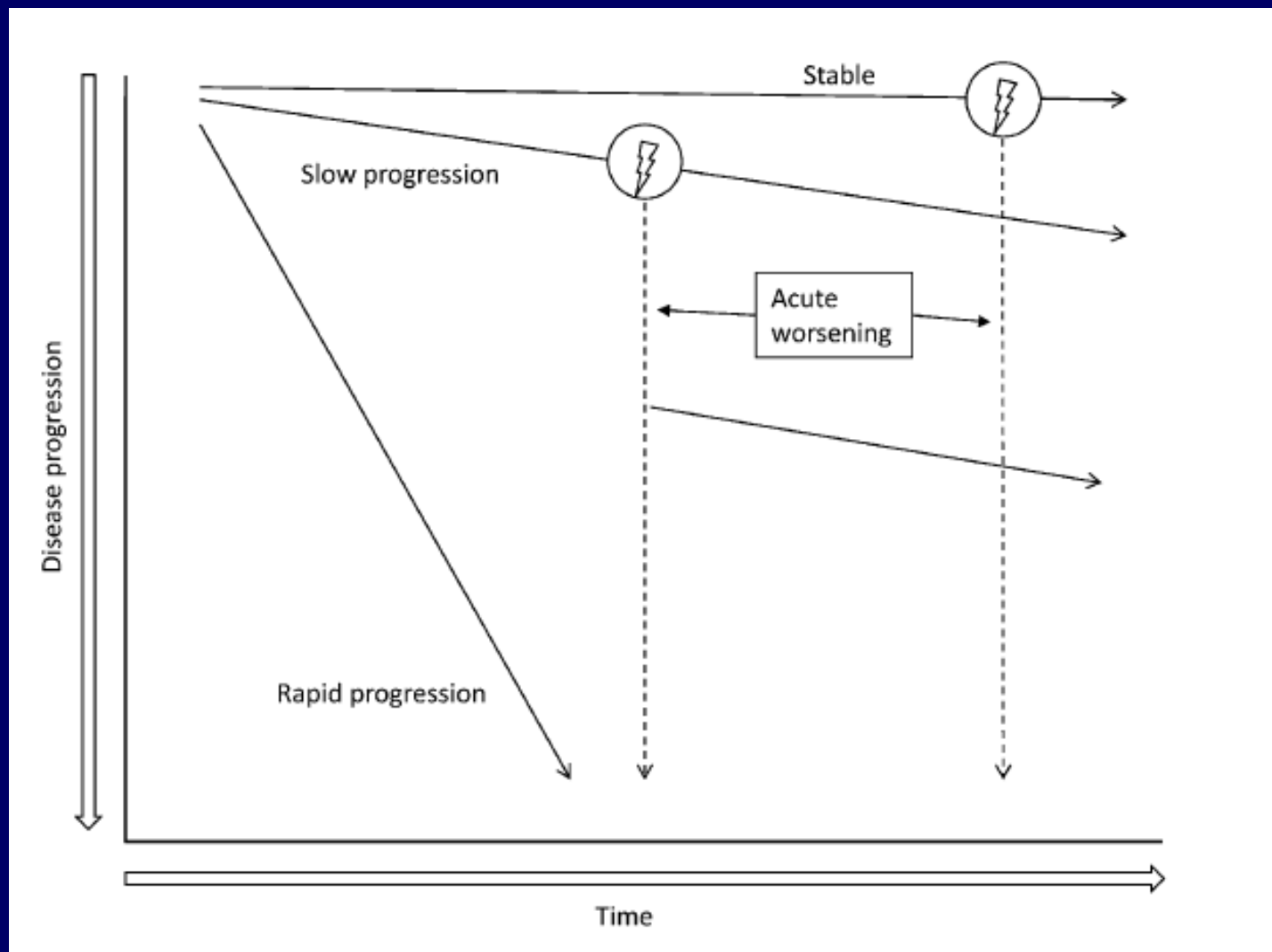
- ・胸膜直下・肺底部優位
- ・網状影
- ・蜂巢肺、時に牽引性気管支拡張像を伴う。



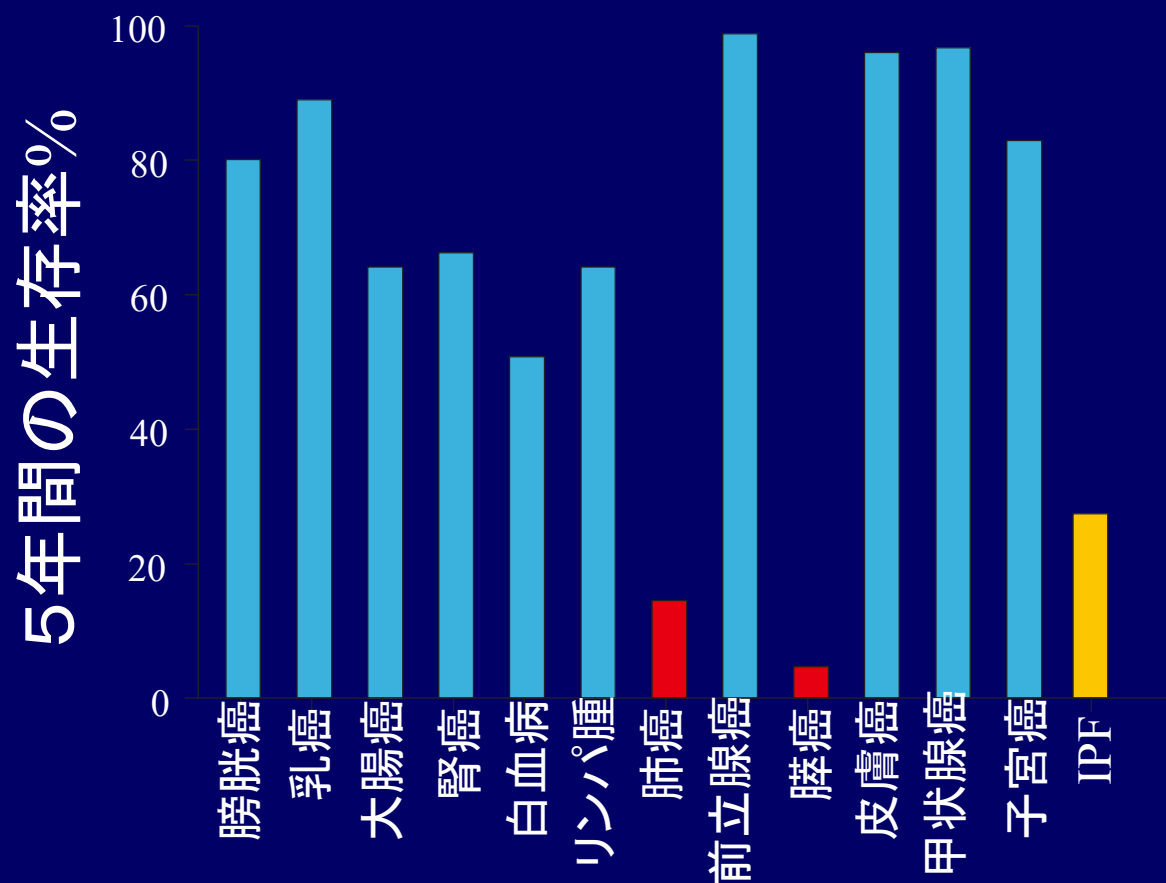
IPF/UIPのHRCT画像

矢印に示すように嚢胞が胸膜側に突出する画像所見は、蜂巣肺の特徴である。

IPFの進行



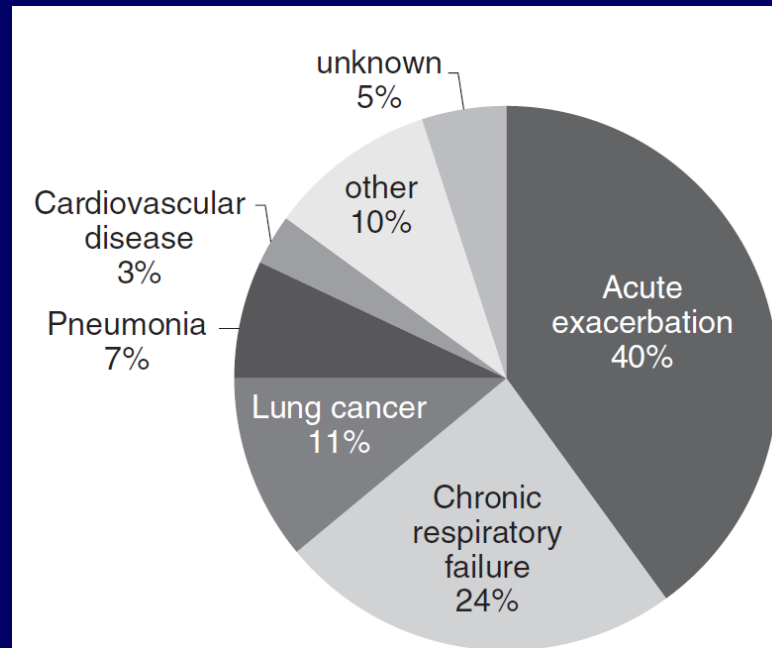
特発性肺線維症 (IPF) と各種癌の5年生存率比較 (抗線維化薬が登場する前のデータ)



CAUSES OF DEATH OF IPF

IPF
[N=553]
↓
4-8 year FU

↓
59% Died
[N=328] →



Natsuizaka et al. AJRCCM 2014; 190:773

薬剤によるIPF治療戦略



抗炎症薬

ステロイド, 免疫抑制剤

PANTHER study



IPF

抗線維化薬

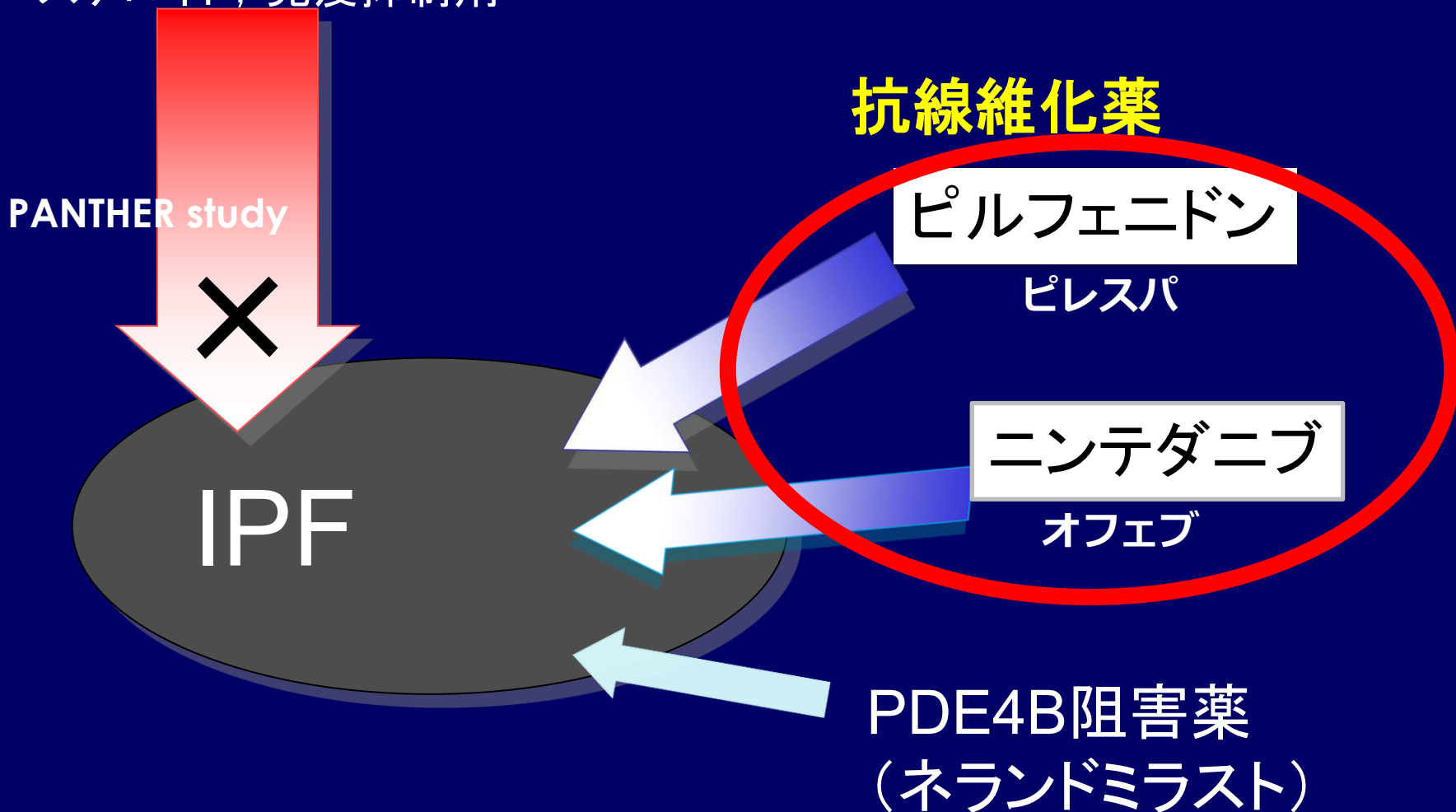
ピルフェニドン

ピレスパ

ニンテダニブ

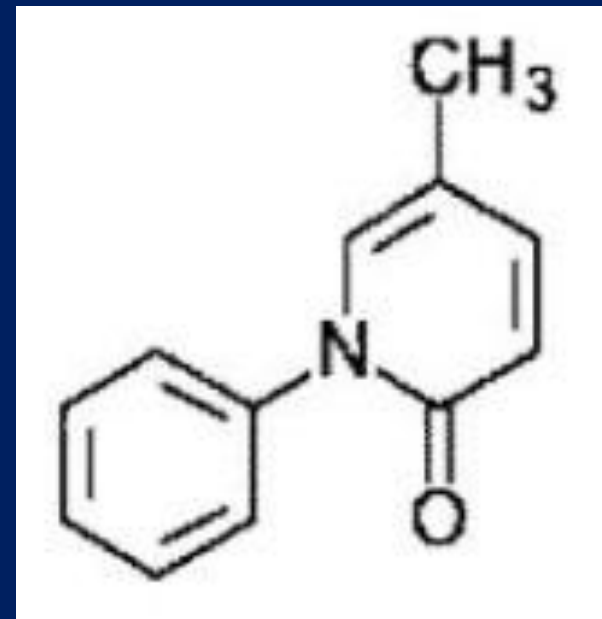
オフエブ

PDE4B阻害薬
(ネランドミラスト)

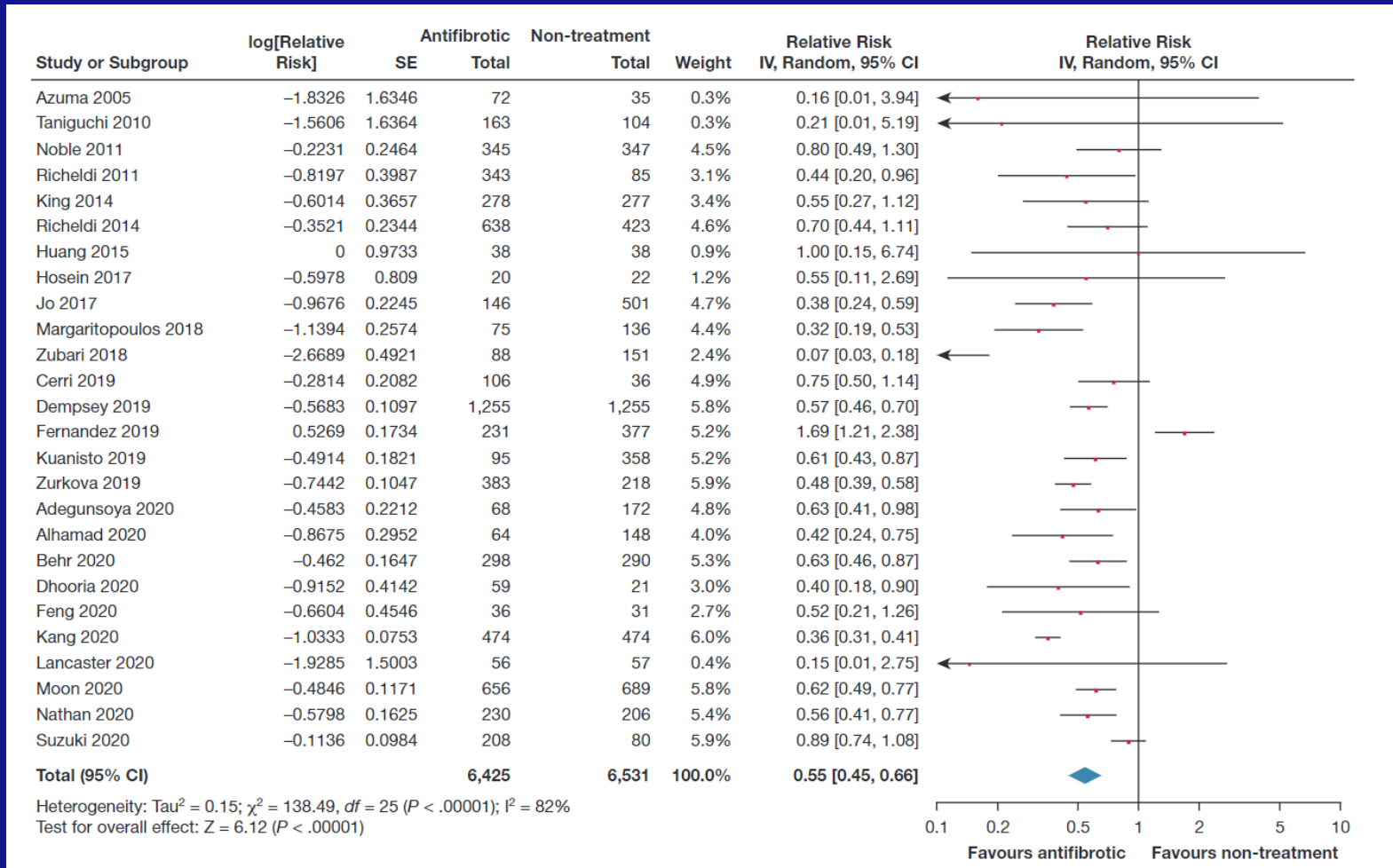


抗線維化薬 : ピルフェニドン

- ・ ピルフェニドンはIPFを適応疾患とする2008年に日本において世界で初めて製造販売承認された薬剤である。

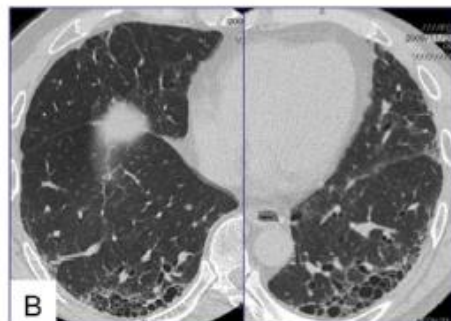
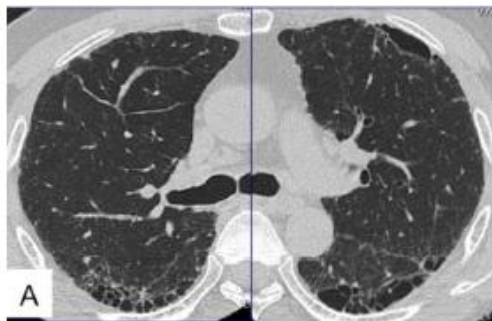


ピルフェニドン IPFの死亡率を抑制

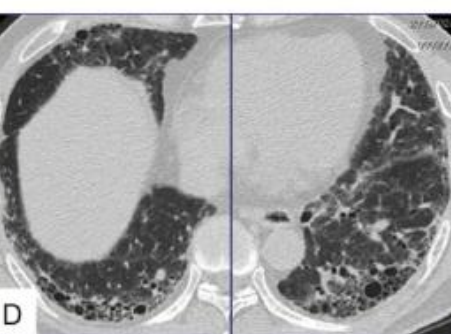
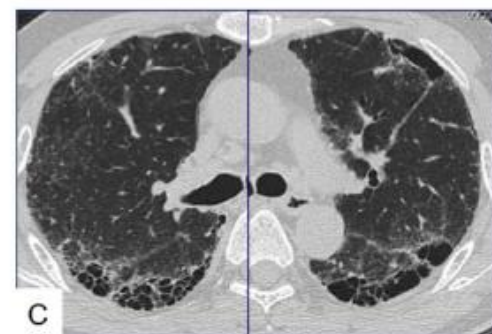


Petnak T, et al.CHEST 160:1751-1763

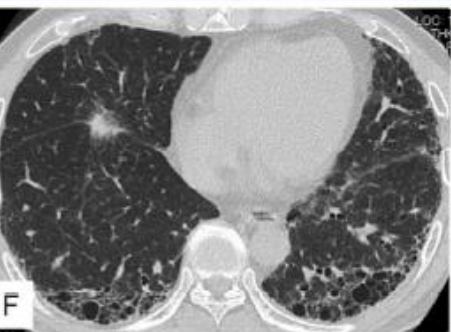
ピルフェニドンが著効した症例



ピルフェニドン内服
4か月前



ピルフェニドン内服
開始



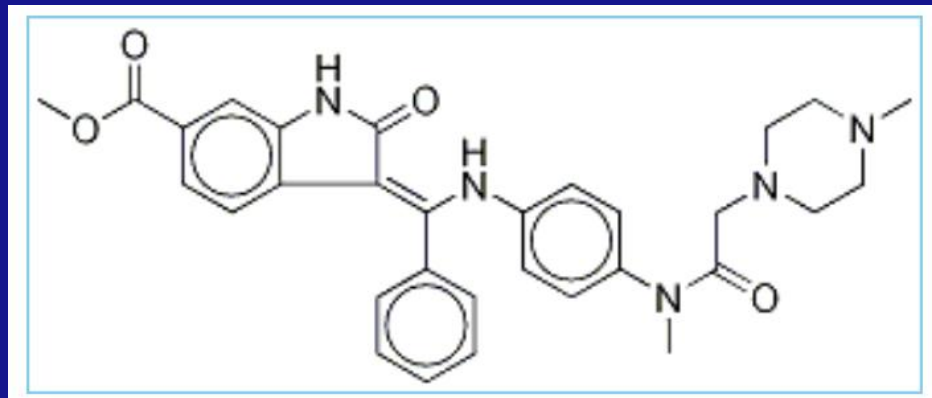
ピルフェニドン内服
3か月後

ピルフェニドンによる光線過敏症



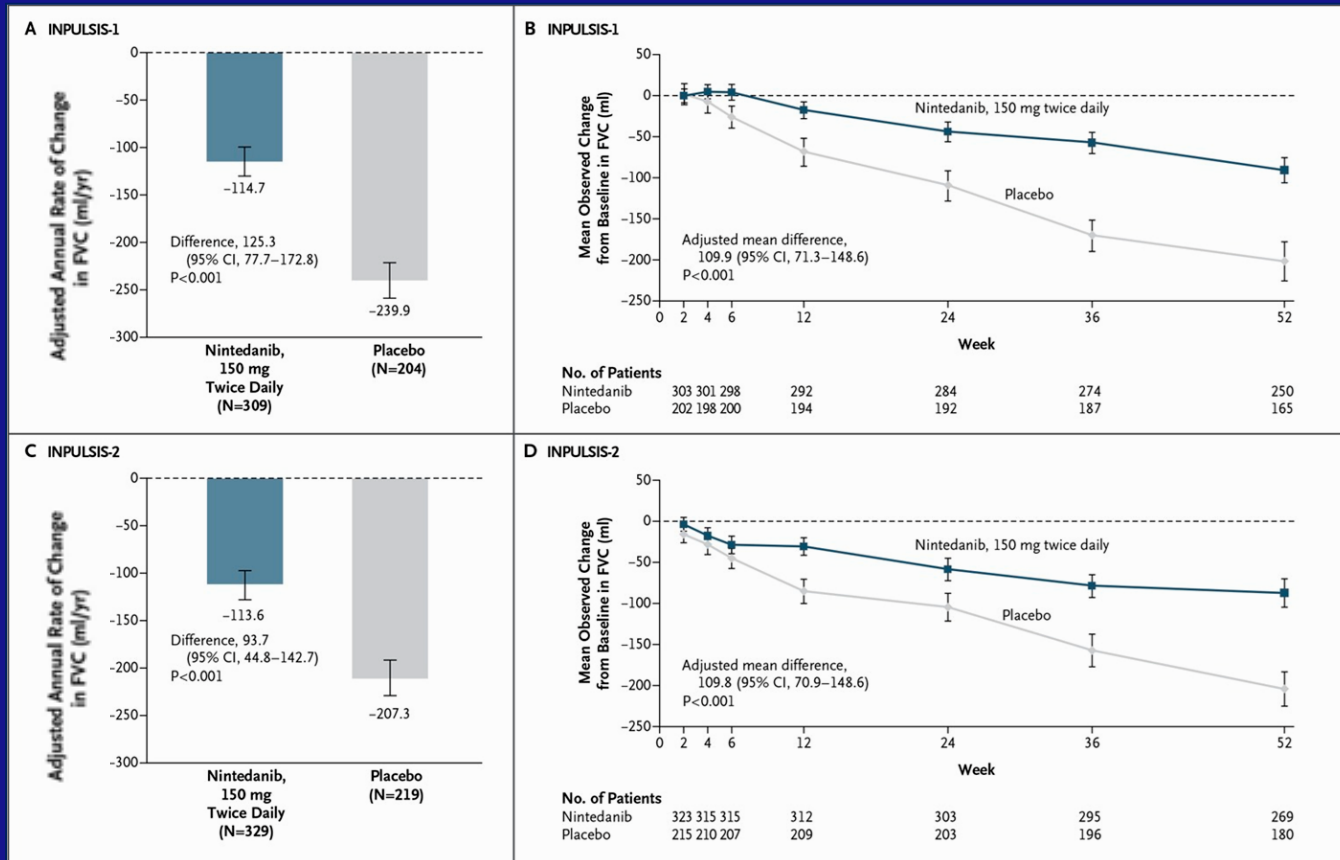
ニンテダニブ

- ・ 米国FDAで2014年にIPF治療薬として承認。日本でも2015年にIPFで承認された。
- ・ VEGF1,2,3、FGF1,2,3、PDGF α 、 β を標的としたチロシンキナーゼ阻害薬。
- ・ 全身性強皮症、進行性線維化を伴う間質性肺疾患においても承認された。



ニンテダニブ

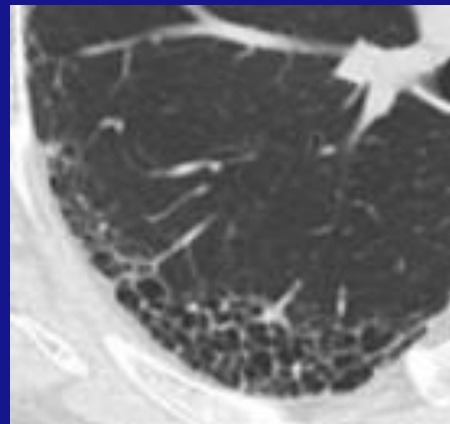
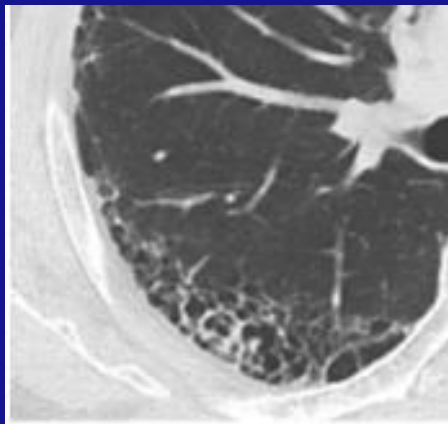
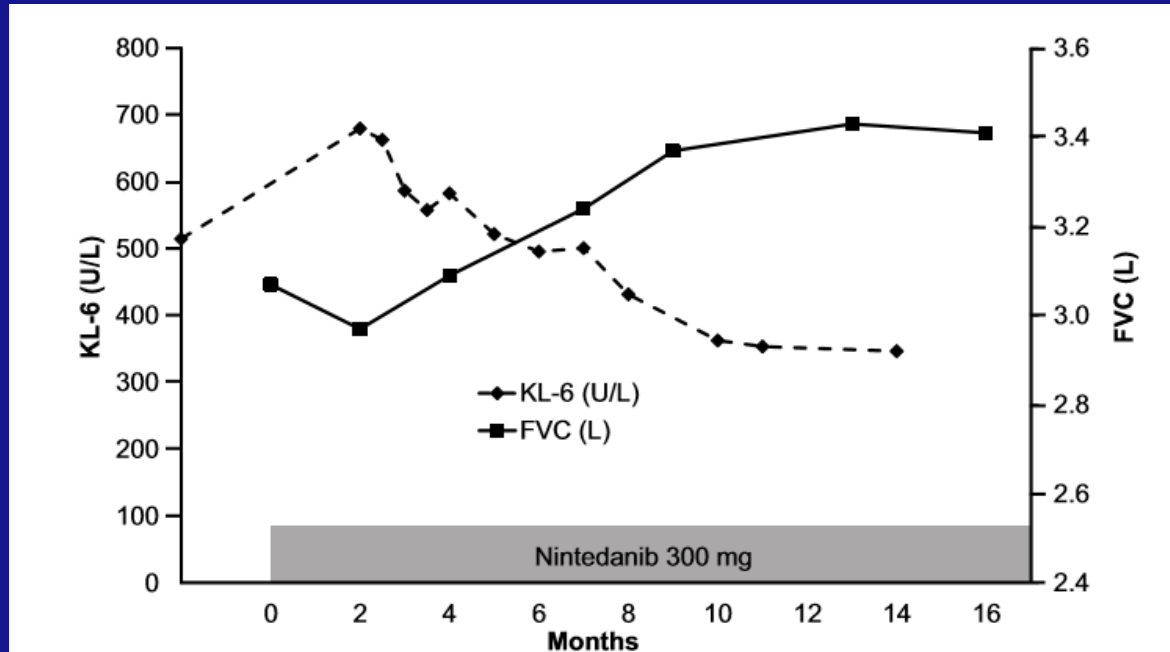
肺機能の経年的悪化を抑制



Richeldi L et al. N Engl J Med 2014;370:2071-2082

Richeldi L et al. N Engl J Med 2014;370:2071-2082

ニンテダニブが著効した症例



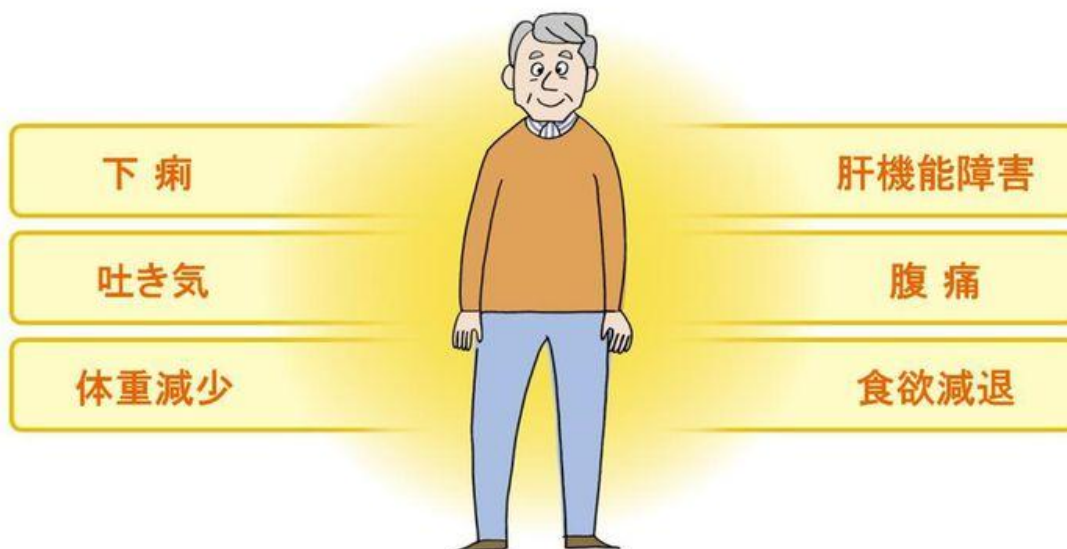
ニンテダニブ(商品名; オフェブ)の副作用

医療関係者用

オフェブの副作用

オフェブを服用された方にあらわれやすい主な副作用は、
下痢や吐き気などの消化器症状です。

オフェブの主な副作用

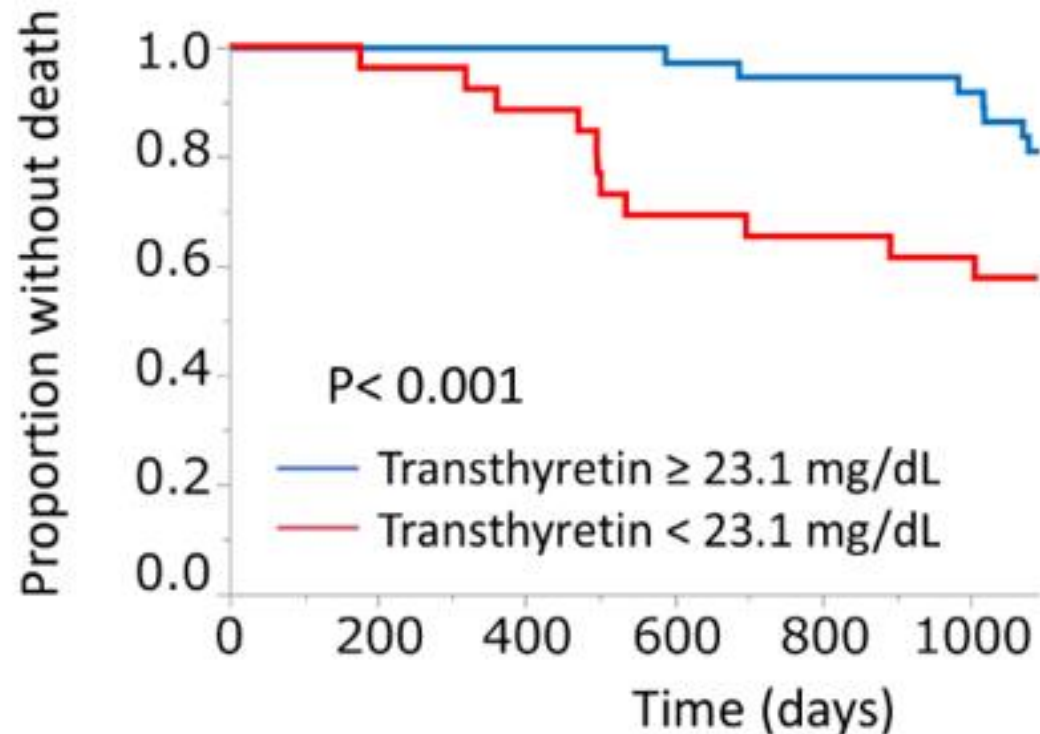


副作用は早めの適切な対処により、副作用の程度を軽減したり、重症化を防いだりすることができます。

気になる症状があらわれたら、医師や看護師、薬剤師に相談してください。

IPFの予後(名古屋市立大学のデータ) 血清トランスサイレチン(プレアルブミン)で 予後を予測

(C)



(Number at risk)

Transthyretin ≥ 23.1 mg/dL	37	37	35	30
Transthyretin < 23.1 mg/dL	26	24	18	15

第3の抗線維化薬に期待 PDE4B阻害薬(BI 1015550)



The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

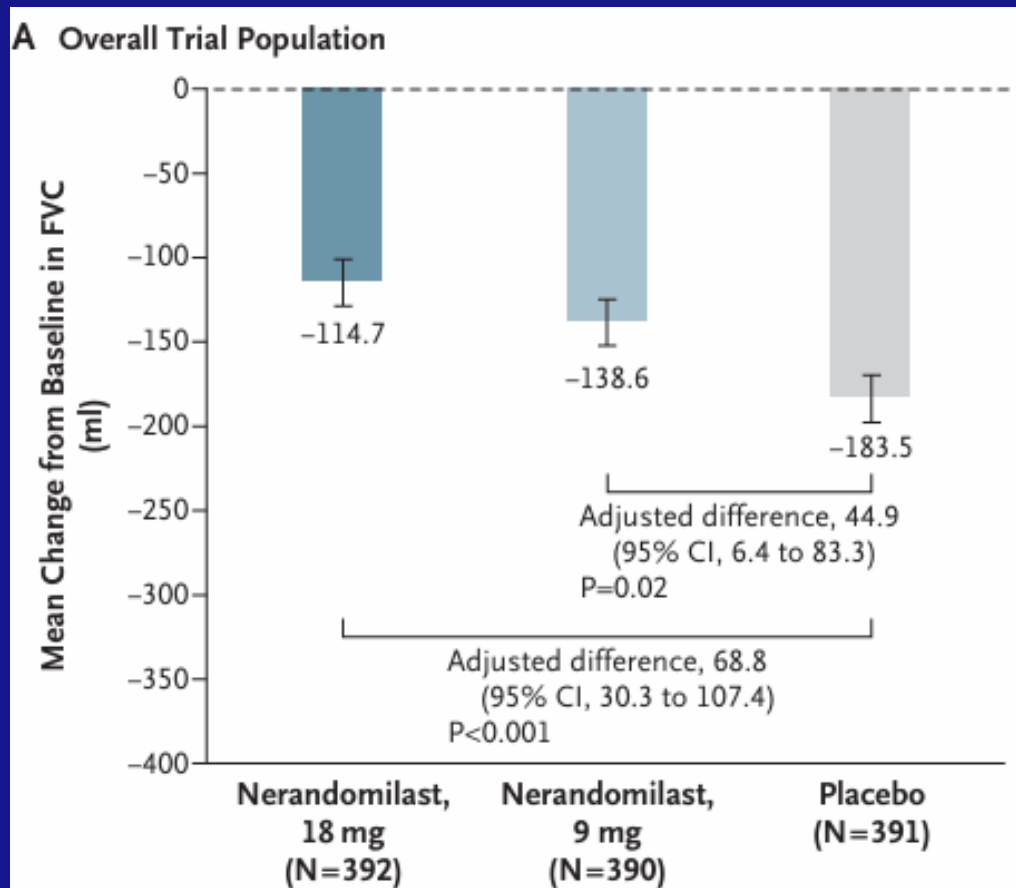


ORIGINAL ARTICLE

Trial of a Preferential Phosphodiesterase 4B Inhibitor for Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Luca Richeldi, M.D., Ph.D., Arata Azuma, M.D., Ph.D., Vincent Cottin, M.D., Ph.D., Christian
Hesslinger, Ph.D., et al., for the 1305-0013 Trial Investigators^{*}

PDE4B阻害薬(ネランドミラスト)によるFVC低下の抑制



Nerandomilast in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis.

Richeldi L, Azuma A, Cottin V, Kreuter M, Maher TM, Martinez FJ, Oldham JM, Valenzuela C, Clerisme-Beaty E, Gordat M, Wachtlin D, Liu Y, Schlecker C, Stowasser S, Zoz DF, Wijsenbeek MS; FIBRONEER-IPF Trial Investigators.

N Engl J Med. 2025 Jun 12;392(22):2193-2202. doi: 10.1056/NEJMoa2414108. Epub 2025 May 18.

PMID: 40387033 Clinical Trial.

IPFと、その治療

どんどん肺がかたくなって、呼吸ができなくなる難病です。

しかし、難病に対して多くの研究者が新しい薬の開発を行っています。

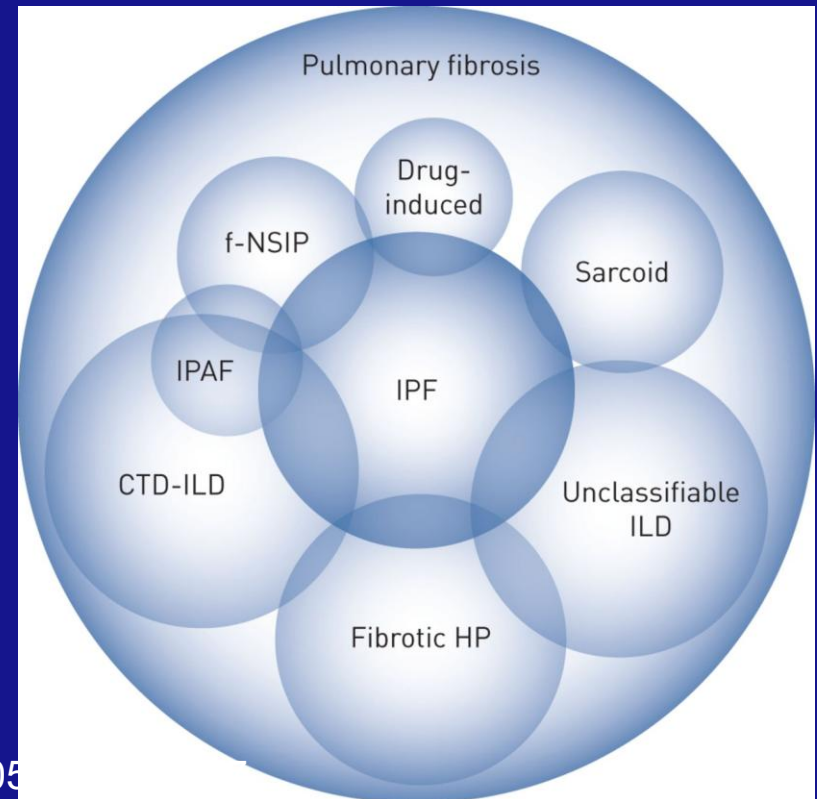
5年後、10年後にはもっといい治療ができあがると考えます。

進行性肺線維症

PPF : **P**rogressive **P**ulmonary **F**ibrosis

IPF以外のIPF-like diseases

進行性
線維化性

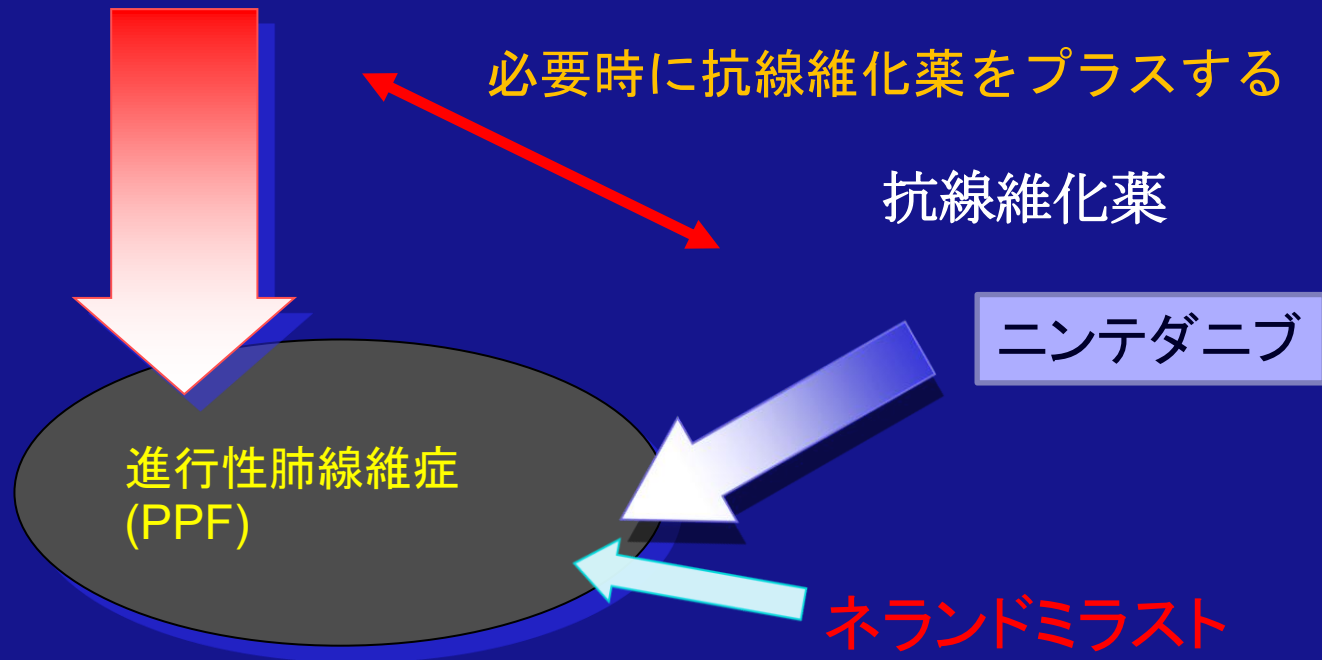




薬剤によるPPFの治療戦略

抗炎症薬

ステロイド，免疫抑制剤





特発性びまん性肺傷害

Idiopathic diffuse alveolar damage

臨床診断名	idiopathic DAD
-------	----------------

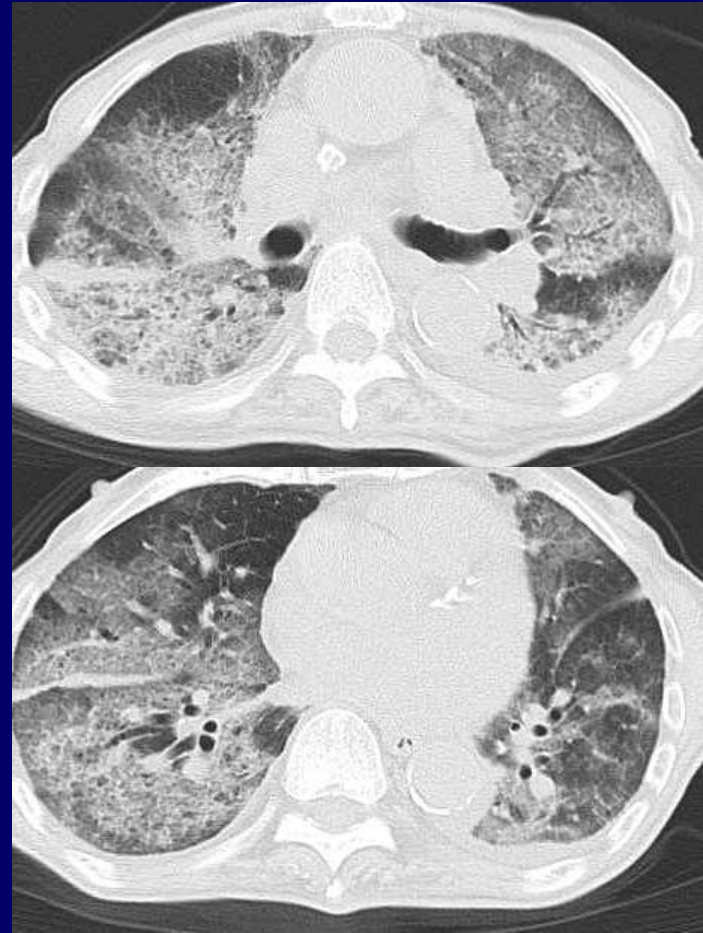
CT画像	DADパターン
------	---------

病理	DAD
----	-----

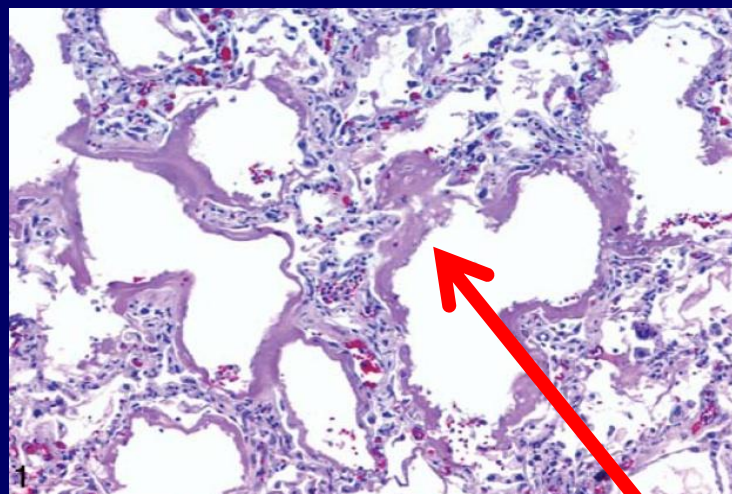
DAD: diffuse alveolar damage

特発性DAD

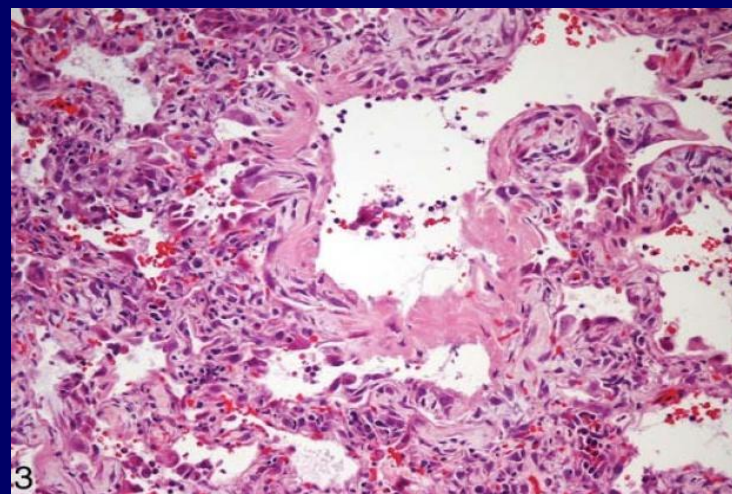
- Katzensteinが、1986年8例を報告。
“Hamman–Rich syndrome”
- ARDSと同様の臨床病理像、
病理はDAD; diffuse alveolar damage
- 臨床像
平均年齢50歳、急性に増悪する呼吸困難
fine crackles、白血球増加、CRP高値、KL-6、SP-D
画像; すりガラス～浸潤影
BAL; 好中球の増加
- ステロイド治療
- 生存率 40%前後



病理 (Diffuse alveolar damage:DAD)



急性期・滲出期



器質化期

硝子膜形成のため拡散障害

DADの病理学的特徴

- IPFの急性増悪やAIPでみる
- 病変はび慢性均一
- 広範に硝子膜形成、肺胞上皮の変性、剥離
- 残存する肺胞上皮細胞は腫大、時に好中球の浸潤



特発性器質化肺炎

Cryptogenic Organizing Pneumonia

原因不明の

臨床診断名	COP
-------	-----

CT画像	OPパターン
------	--------

病理	OP
----	----

特発性器質化肺炎(COP)

1985年 Epler 提唱BOOPの疾患概念
BOOP(閉塞性細気管支炎を伴う器質化肺炎)

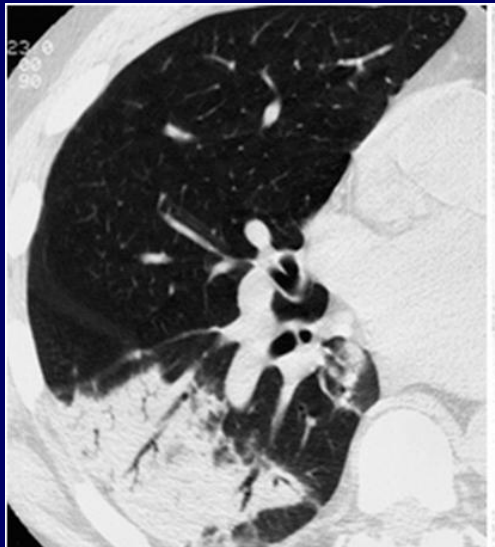
2002年 IIPsのATS/ERS国際分類
BOの所見は頻度が低く単にOP、特発性のものはCOPと呼称されるようになる。

COPの臨床像

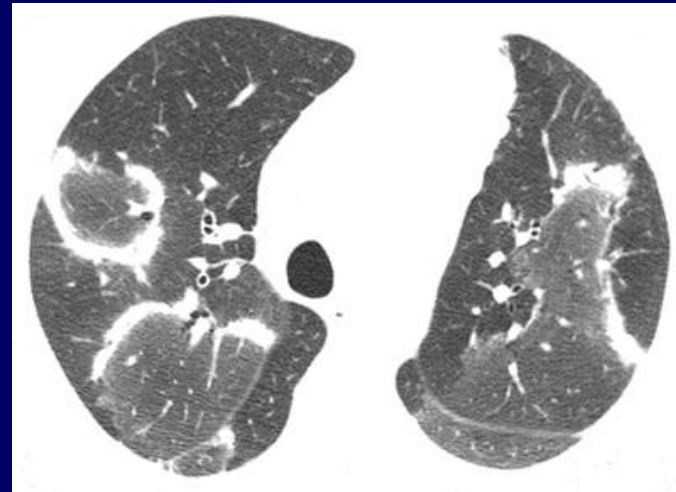
- 性差はない。50歳台の発症が多い。喫煙との関連なし。
- 初発症状;咳(70~80%)、発熱(50~60%)、呼吸困難(40~50%)
- 理学所見;バチ状指はまれ。
- 血沈亢進、CRP陽性:70~80%、 KL-6増加 60%
- 胸部X-P
両側性の斑状影(60~70%)が最も多い。50%に陰影の移動あり。
- 気管支肺胞洗浄液
好中球、好酸球増加を伴う20~30%程度のリンパ球増加
CD4/CD8低値(50~60%)を認める。
- 予後、治療;ステロイド剤が著効。自然寛解あり。予後良好。



COP症例のCT



細菌性肺炎のような
コンソリデーション

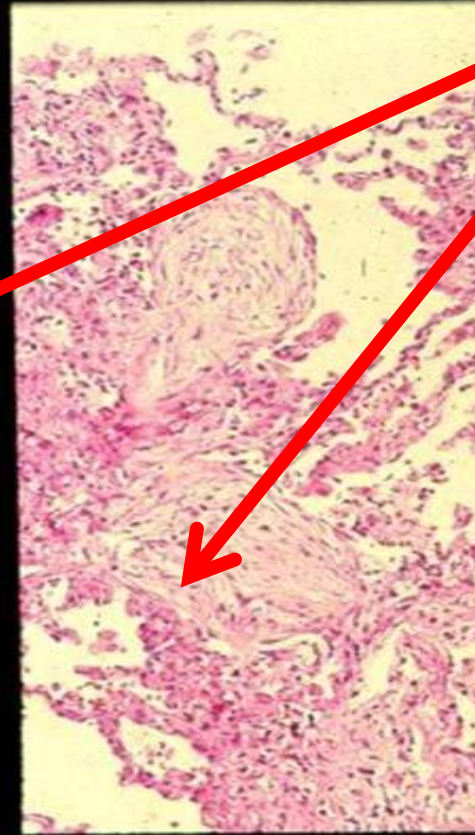
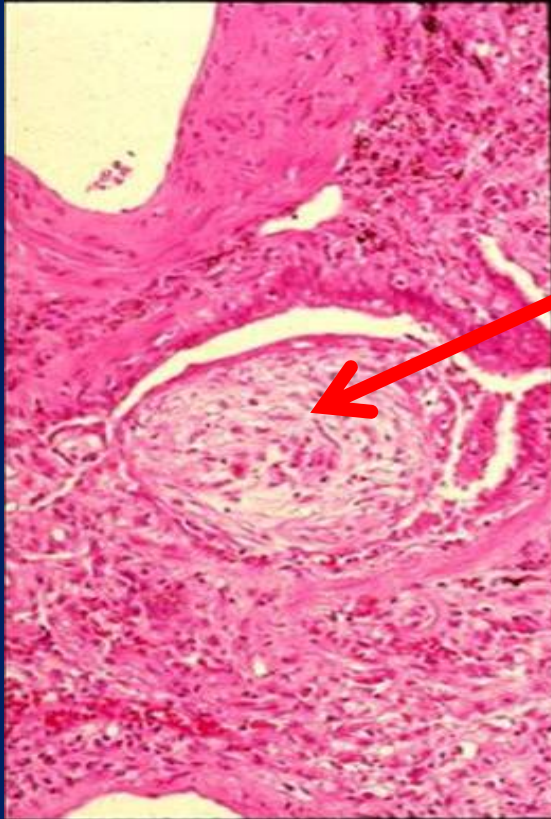


Reversed halo sign
外周がコンソリデーションで
内部にスリガラス領域

器質化

線維素性浸出物、血栓、壊死組織の処理の際、肉芽組織を形成し、線維性結合組織（マッソン体）でおきかわる機転が行われること。

OP



マッソン体



OPの病理所見

- 病変は斑状で正常肺との境界は比較的明瞭である。
- ポリープ型器質化肺炎(マッソン体)を伴う。
- 単核細胞のさまざまな程度の間質への浸潤を認める。
- 蜂巣肺、広範な線維化病変は認められない。



(特発性)非特異性間質性肺炎
idiopathic NSIP
Nonspecific interstitial pneumonia

臨床診断名	NSIP
-------	------

CT画像	NSIPパターン
------	----------

病理	NSIP
----	------

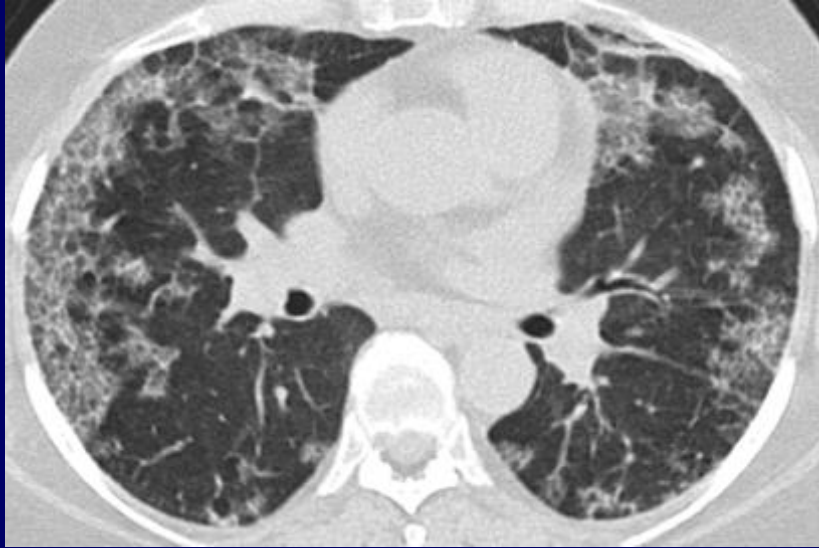
idiopathic NSIP

- 病理像； 肺胞壁に炎症や線維化がさまざまな程度でみられるが、
時間的空間的に均質な病変 (Katzenstein、1994)
- Non-specific という名称だが、現在は独立した確立した疾患概念
- 臨床像； 中年女性に多く、亜急性の発症で、臨床的にはBOOPに類似しており亜急性-慢性に経過する。
 - 細胞浸潤型；cellular NSIP → ステロイドに反応する
 - 線維化型；fibrotic NSIP → IPF/UIPと同様に予後不良
- idiopathic NSIPは、後に膠原病を発症してくる場合がある。

Idiopathic NSIPの臨床像

1. 年齢, 性: 男; 女1:1 平均年齢40-50歳台
2. 症 状: 発熱、咳嗽, 息切れ, fine crackle,
3. 検 査: 血沈, LDH6, KL-6, SD-Dなど
%VC, %DLCO, PaO₂の低下
4. 胸部レントゲン: すりガラス陰影から浸潤影、蜂巣肺なし、病変が均一
5. BAL; リンパ球が多い、CD4/8比低下。
6. 予 後: cellularは予後よい

NSIPのCT画像



cellular NSIP

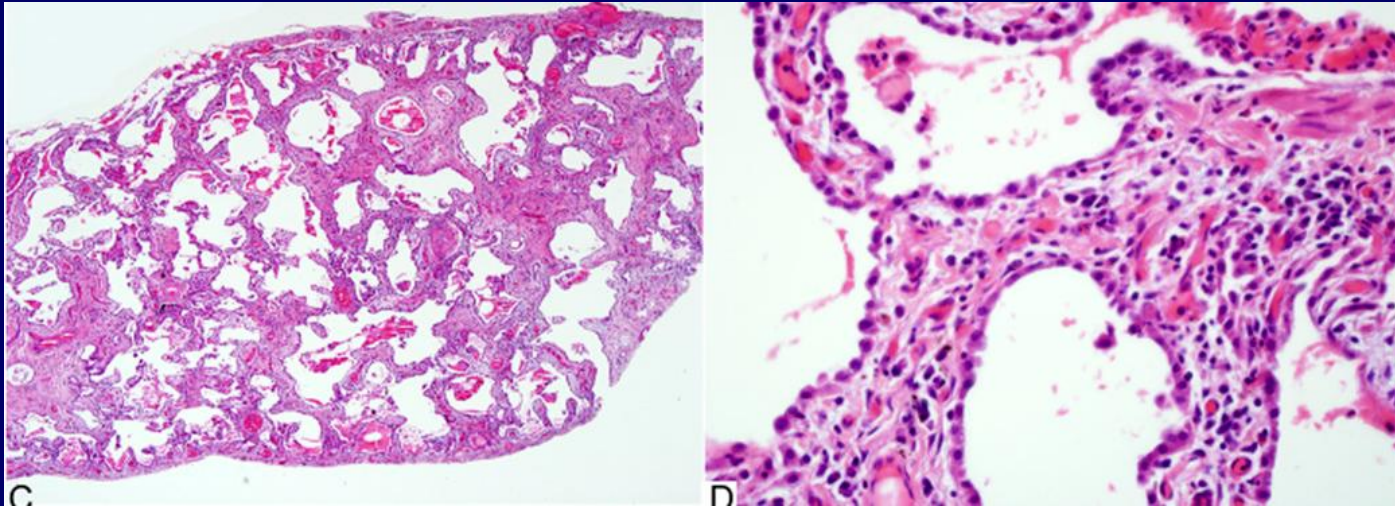


fibrotic NSIP

NSIPの病理

- 病変は胸膜側から肺内側まで比較的均一びまん性に分布
- cellular NSIPは肺構造が保たれ、間質にリンパ球、形質細胞が浸潤している。
- fibrotic NSIPは間質に線維性肥厚をみるが、時相は一様である。
- 肺構造の改変は軽度である。

NSIPの病理



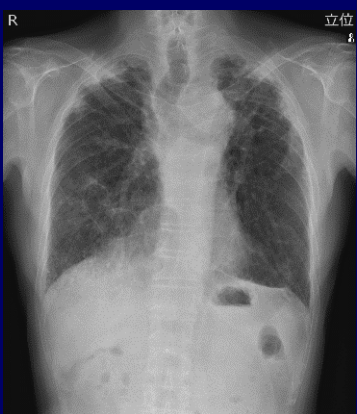
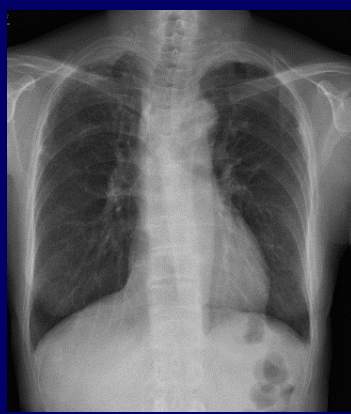
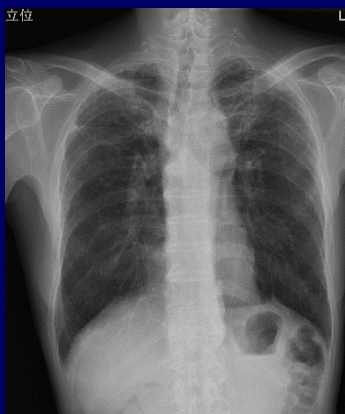
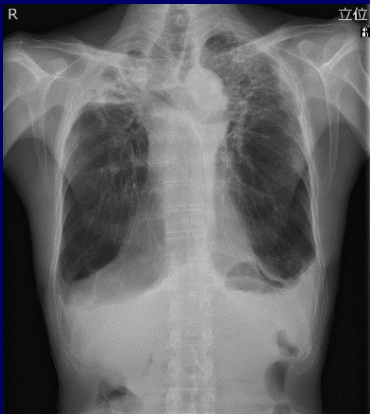
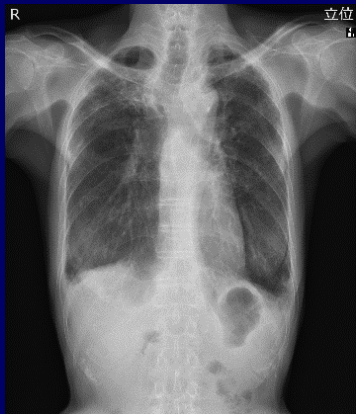
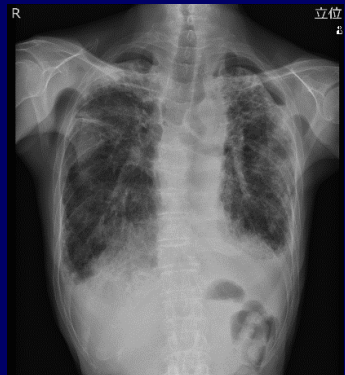
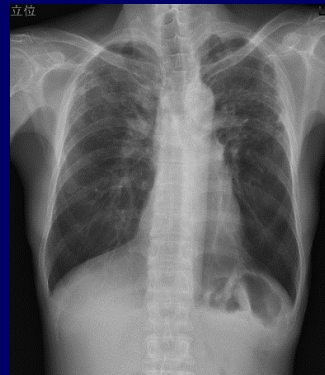
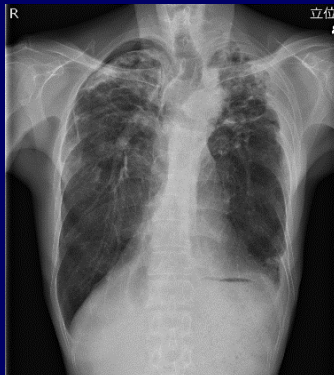
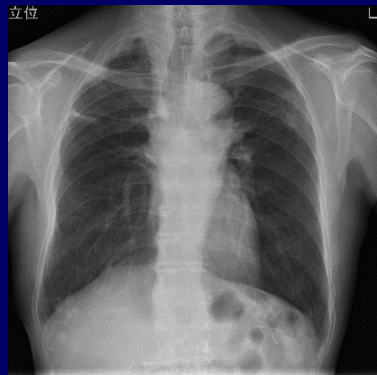
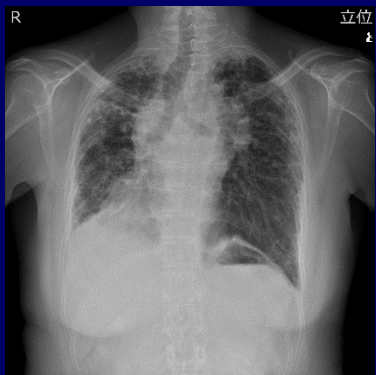
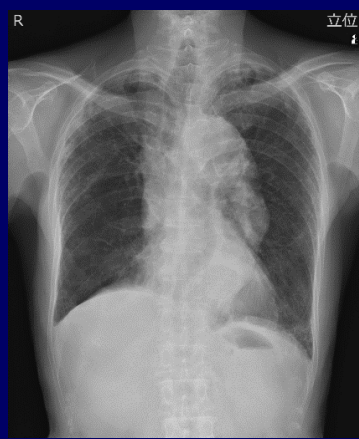
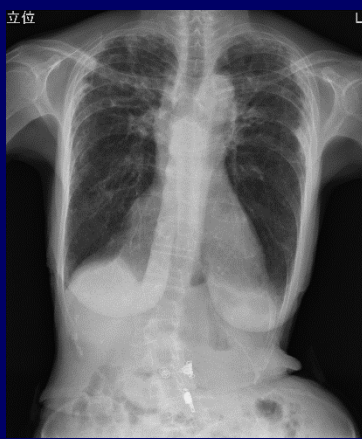
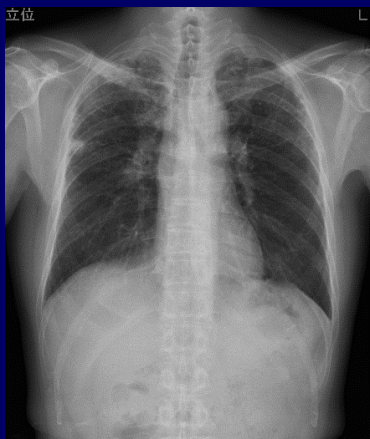
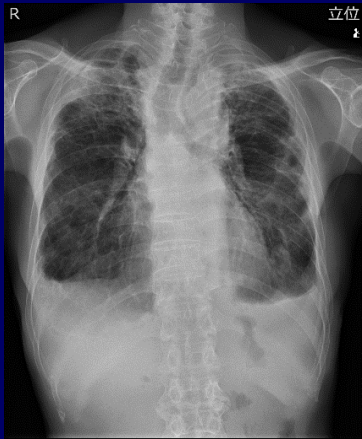
線維性肥厚をみるが、時相は一樣



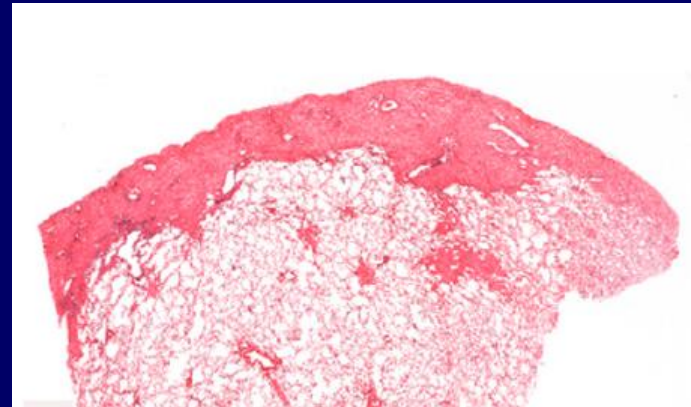
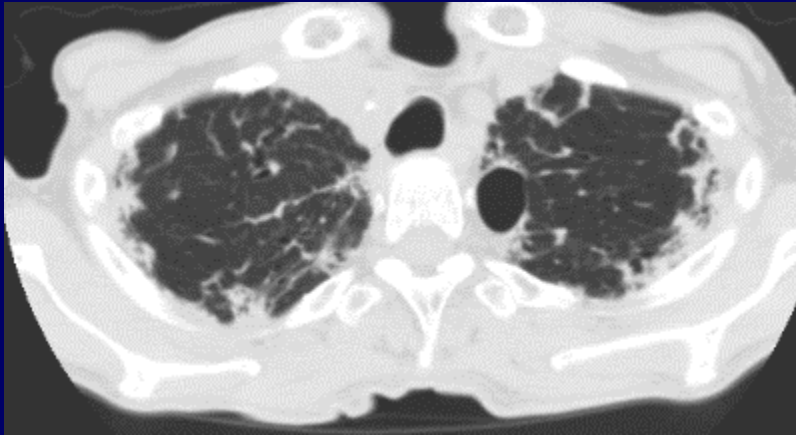
Idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis (IPPFE)

上葉優位間質性肺炎、網谷病などと日本では呼称されていた。

2013年のガイドラインで稀な間質性肺炎の一つとしてIPPFEとして独立した。



IPPFE



不規則な胸膜と間質の線維性肥厚

抗線維化薬の日本での認可



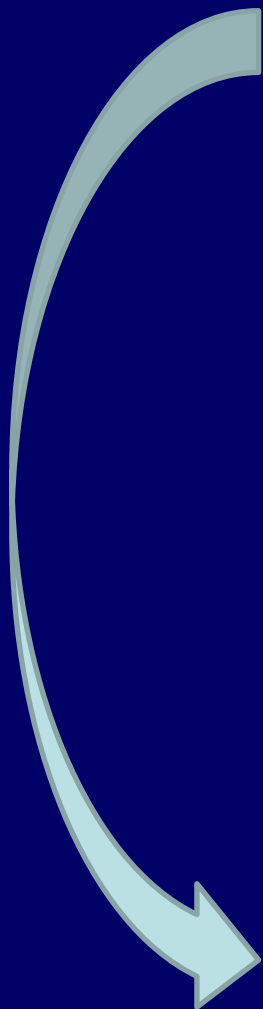
2008年ピルフェニドン
日本で特発性肺線維症に認可

2015年ニンテダニブ
日本で特発性肺線維症に認可

2019年ニンテダニブ
日本で全身性強皮症に伴う間質性肺疾患
に認可

2020年ニンテダニブ
日本で進行性線維化を伴う間質性肺炎
に認可

2026年ネランドミラスト(予定)
日本で特発性肺線維症と進行性線維化を伴
う間質性肺炎に認可



在宅酸素療法



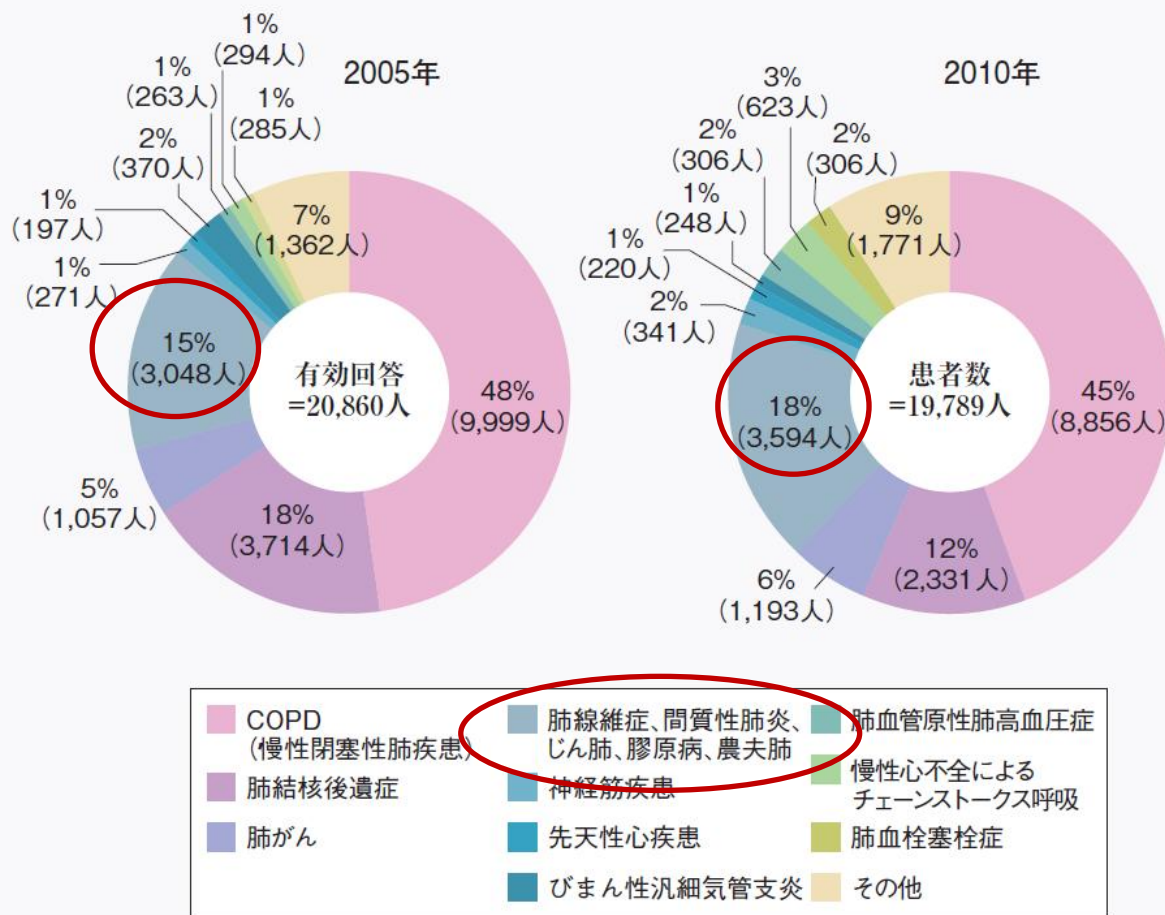
家の中では酸素濃縮装置



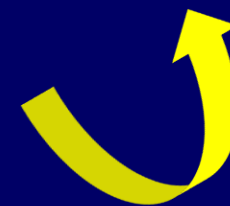
外出時には携帯酸素ポンプ

在宅酸素療法(HOT)の疾患内訳

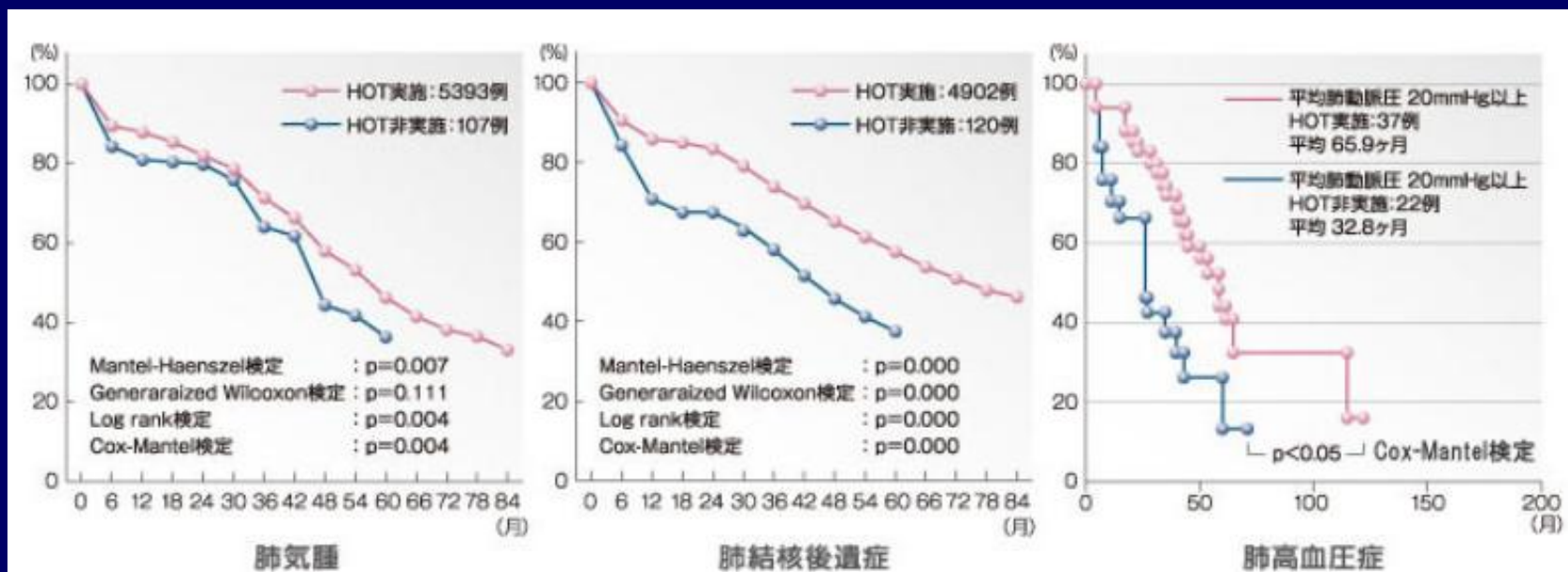
HOT: home oxygen therapy



2023年の調査では、
間質性肺疾患と
COPDが在宅酸素療法
の疾患内訳で同率1位

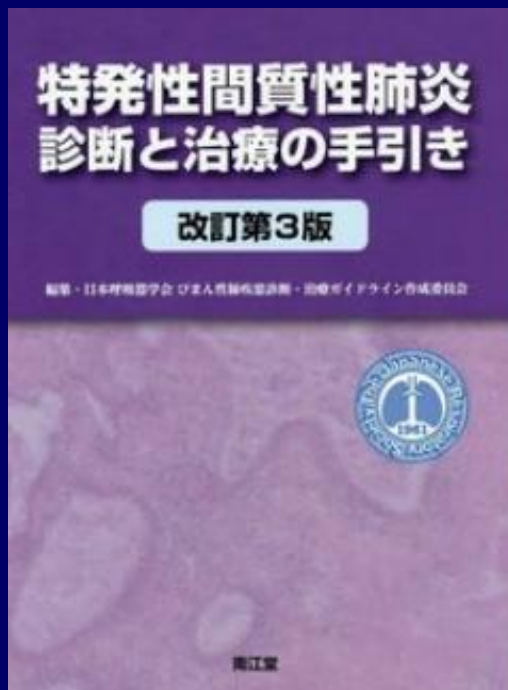


在宅酸素療法による生存率の改善



厚生省呼吸不全調査研究班 平成3年度報告書 より一部改変

特発性間質性肺炎 診断と治療の手引き



IPF患者における在宅酸素療法に明らかな予後改善効果はないが、副作用もないと報告されており、乾性咳、呼吸困難、頻脈の軽減、健康関連QOLの向上を期待して積極的に用いられている。

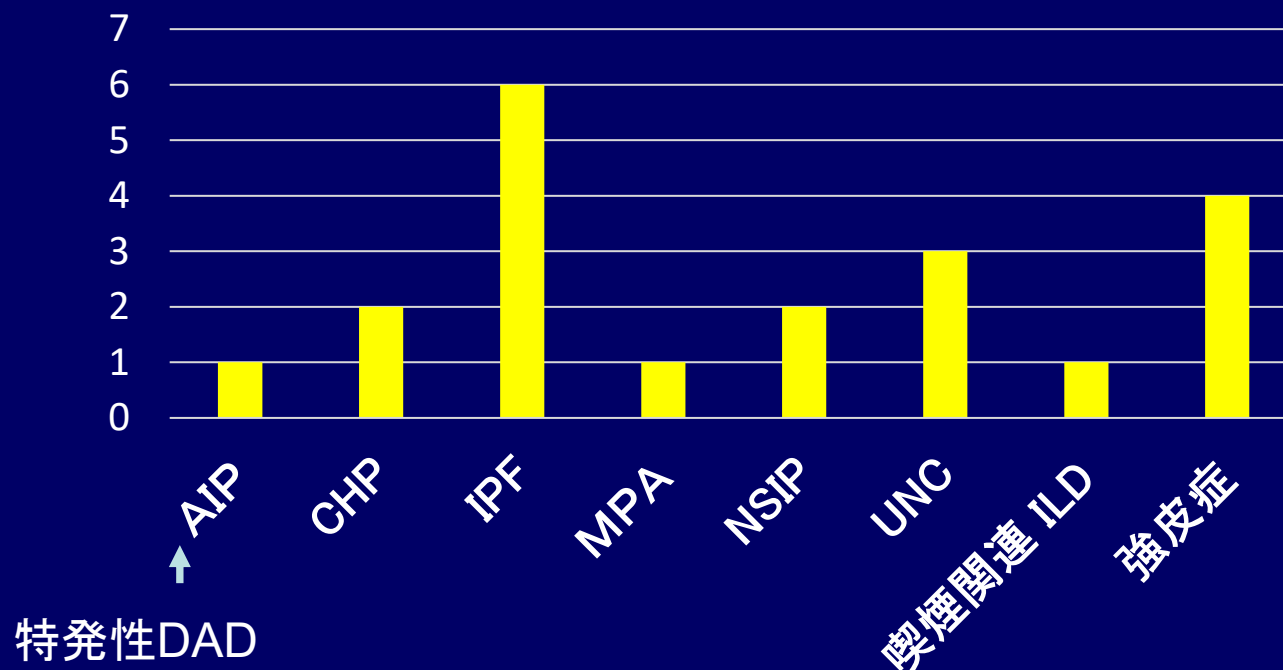
6分間歩行テストでSpO₂ 88%未満では有意に死亡率が高く、COPDに通常適用するよりも高い流量を必要とする。

運動中に酸素補給すると、運動による低酸素血症は著明に改善し、運動能力の向上や、呼吸困難が軽減する。

睡眠時無呼吸症候群を併存している場合はCPAPを導入する。

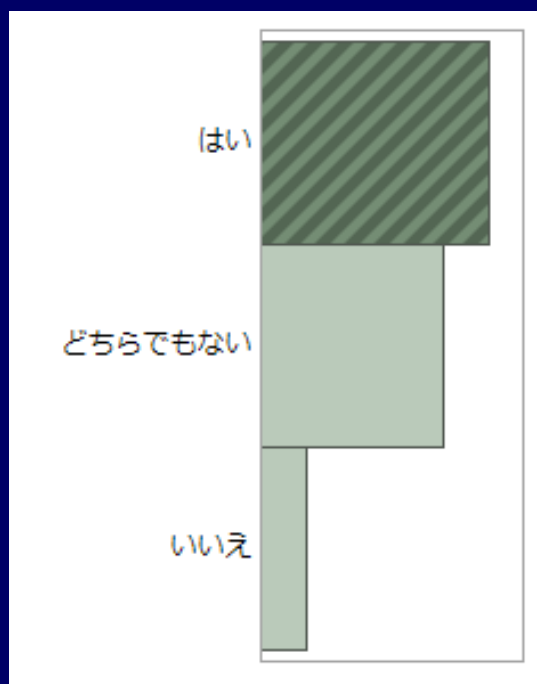
名古屋市立大学病院通院中の在宅酸素療法中
ILD患者 合計20例
(2019年11月-2020年2月調査)

名古屋市立大学病院通院中の在宅酸素療法中 ILD患者 合計20例(疾患別)

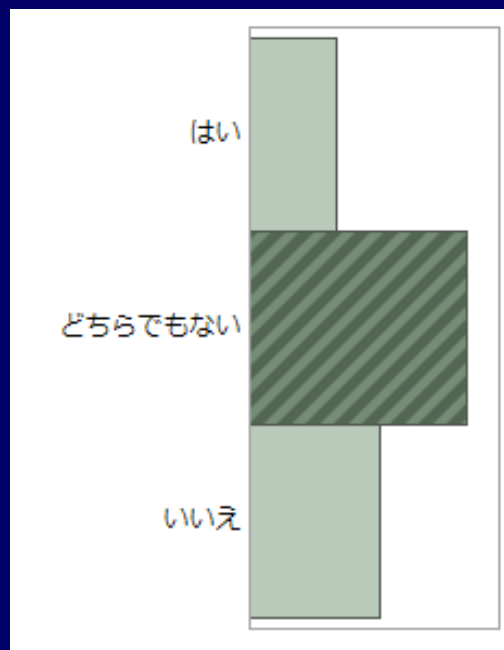


名古屋市立大学病院通院中の在宅酸素療法中 ILD患者 合計20例

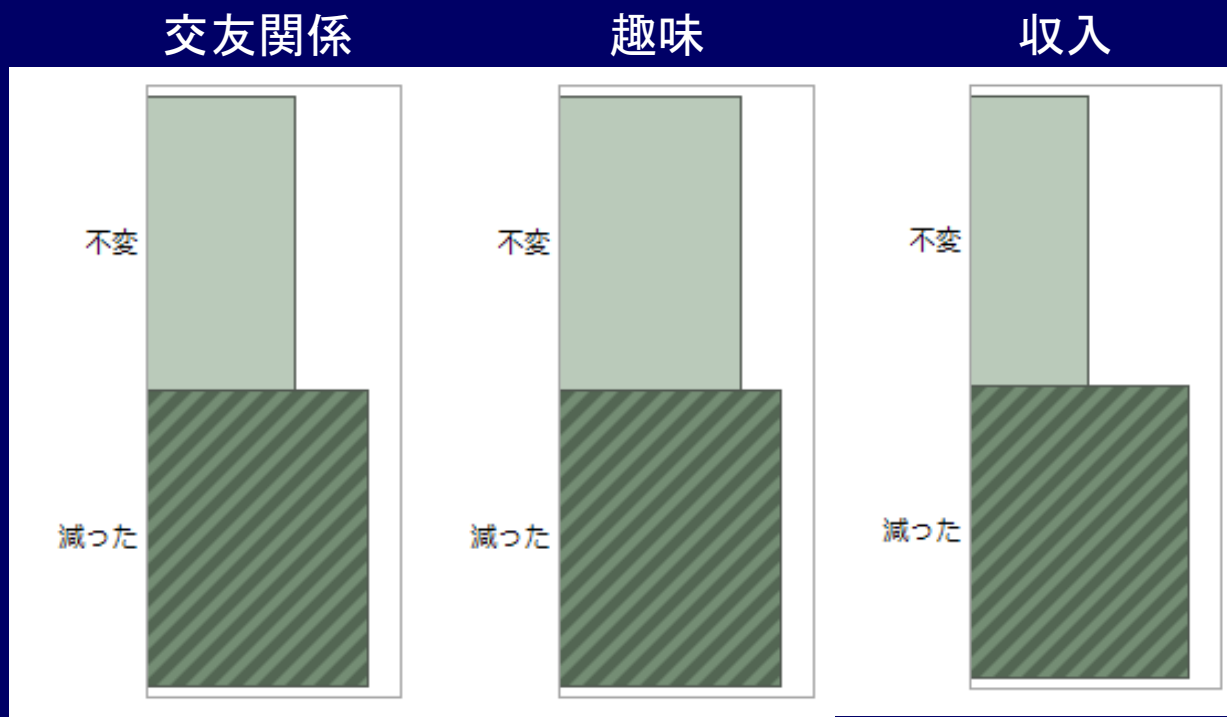
息切れが楽になった



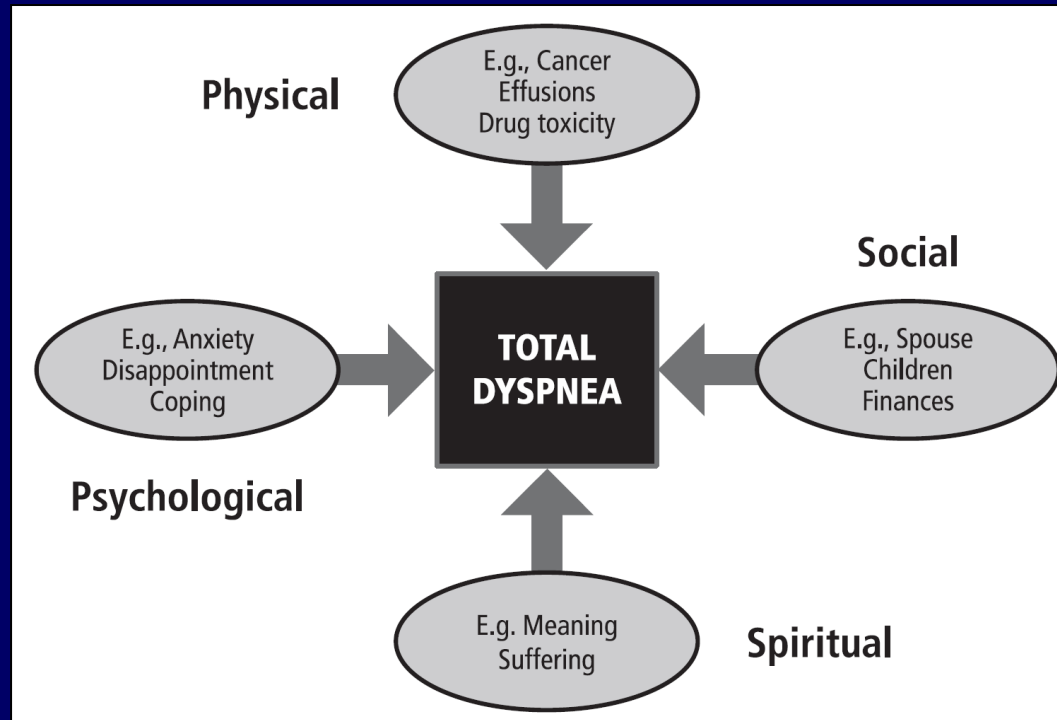
活力がでた



名古屋市立大学病院通院中の在宅酸素療法中 ILD患者 合計20例



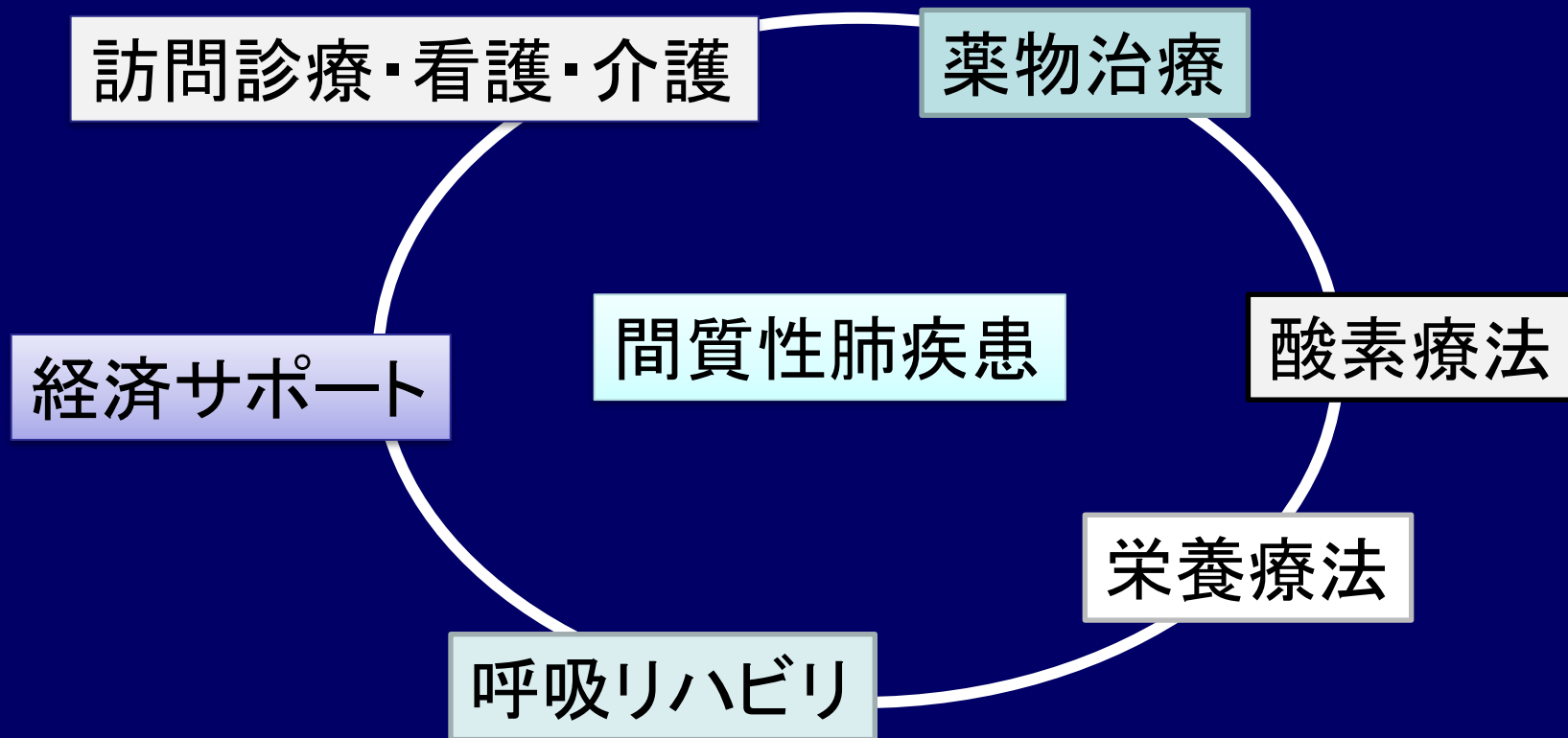
Total dyspneaとは



呼吸困難といっても酸素量の問題だけではありません。
total dyspnea (全人的呼吸困難)と提唱されています。
社会的、心理的(psychologica)、スピリチュアルな側面からの評価・対応

Kutner JS, Kassner CT, Nowels DE
Pain Symptom Manage 2001 21:
473-480

間質性肺炎の包括的医療



名古屋市立大学病院における 特発性肺線維症の急性増悪の死亡率 (2021年4月～2023年3月)

抗線維化薬

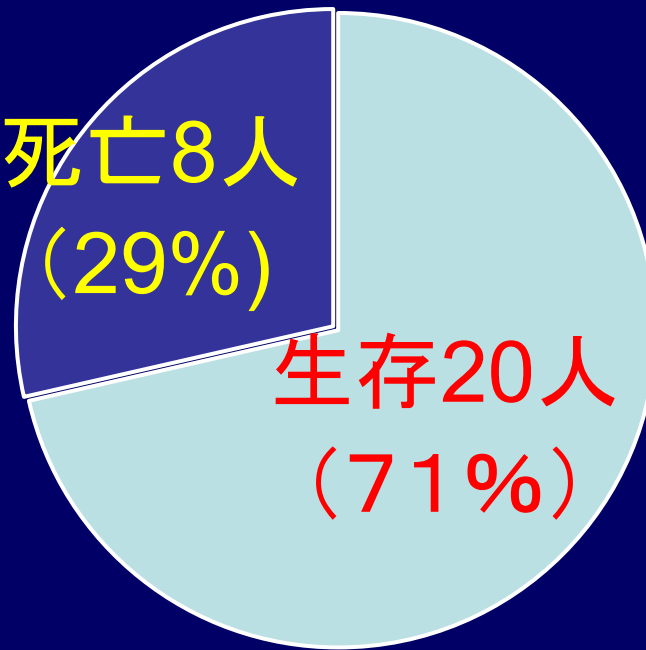
タクロリムス

死亡8人
(29%)

生存20人
(71%)

ハイフロー
ネーザルカヌラ

早期発見
・早期治療



患者指導: SpO₂セルフモニタリング

- ・日誌やパルスオキシメータ(SpO₂:サチュレーション)を利用し、日頃の体調を知っておく。
- ・日誌でが普段の症状やパルスオキシメータ(SpO₂:サチュレーション)を記録し、変化を早めに察知する。

パルスオキシメータ

日付	起床時	入浴後 (着替え前)	呼吸困難時
/	%	%	%
/	%	%	%
/	%	%	%

パルスオキシメーター 販売店

名古屋駅

ビックカメラ
JRゲートタワー

ヤマダデンキ
LABI名古屋

エディオン
名古屋本店

ヨドバシカメラ
名古屋松坂店

エディオン
高辻

ケースデンキ
吹上店

名市大病院



コジマ×ビックカメラ 鳴海店

ケースデンキ 吹上店



SpO₂(サチュレーション)を用いた体調管理

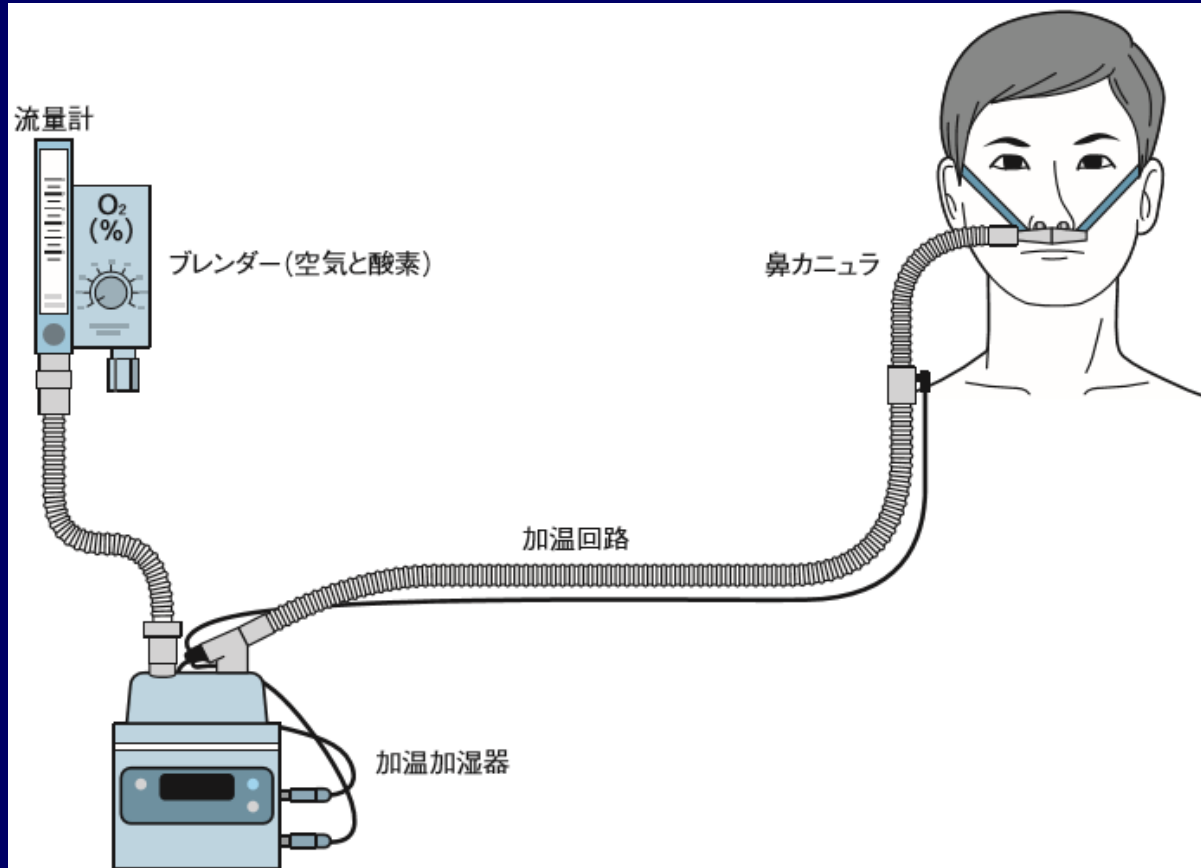
- ・現在の病状で自分の数値を知っておく。
- ・安静時のSpO₂と体動時のSpO₂の低下の程度を把握することで、悪化時の早期発見ができる。
- ・普段のSpO₂よりも、4%低下していれば急性増悪の可能性があるので、早期に受診する必要がある。
- ・たとえば「普段SpO₂が94%であるのに90%に低下しており、安静にしても戻らない。」

＜注意＞ 1%の変化にふりまわされない

ハイフローネーザルカヌラ



一般的に医療用の酸素投与に用いられる鼻カニューラは、1～6L/分程度の流量に制限されるため、供給される純酸素は周囲の空気によって希釈され、吸入酸素濃度 (FiO_2) は約24～36%程度となる。それに対してハイフローネーザルカヌラ療法 (HFNC) では、最大60L/分程度の高流量経鼻投与が可能である。その結果、90%を超える高い FiO_2 の維持が可能となった。



ハイフローネーザルカヌラの機種



AIRVO2



Steady Air



VIVO50

間質性肺炎

命に関わる場合があります。

多くはゆっくりした経過を取りますが、時に短期間で急速な変化がある時があるので注意が必要です。

短期間で急激な経過の場合は、命に関わる場合もあります。

ヒロインは不治の病，特発性肺線維症

